

课程号: 180206081100M1001H-01

第1章

模式识别

Pattern Recognition

向 世 明

smxiang@nlpr.ia.ac.cn

<https://peopleucas.ac.cn/~xiangshiming>

时空数据分析与学习课题组 (STDAL)

中科院自动化研究所 多模态人工智能系统国家重点实验室

助教: 杨 奇 (yangqi2021@ia.ac.cn)

张 涛 (zhangtao2021@ia.ac.cn)

内容提要

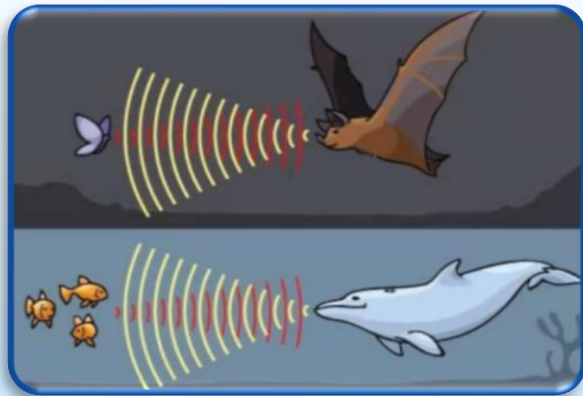
- 1.1 引言及相关概念介绍
- 1.2 模式识别问题描述、例子
- 1.3 模式识别系统构建
- 1.4 模式识别方法分类

相关学科

- 人工智能
 - 模式识别
 - 机器学习
 - 数据挖掘
 - 计算机视觉
 - 自然语言处理

什么是智能？

- 自然界中的智能行为



海豚、蝙蝠回声定位



乌鸦想办法自己喝水



蚁群通力合作



鱼群利用流体动力学的行为

什么是智能？

- 人类智能行为：8个范畴

- 自然观察智能
- 视觉空间智能
- 肢体动作智能
- 语言文字智能
- 逻辑数学智能
- 音乐艺术智能
- 内省自知智能
- 人际交往智能

聪明
灵活
学习
运用

✓ **智能：**通俗地讲是**知识和智力的总和**。前者是智能的基础，后者是指获取和运用知识求解的能力。

✓ **智能是不断变化发展的！**



不同学科对于智能的定义



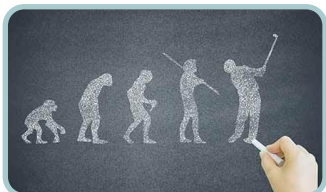
神经科学：从感觉到记忆再到思维这一过程，也成为智慧。



心理学：通常将智能和自我、心灵、意识、精神等概念联系起来。



工程学：通常从感知、决策、计划、控制等过程来模拟智能。



人类学：通常研究人的记忆、回忆、行为、语言、思维、感觉等

智能的分类

- 根据表现智能的主体：可分为**自然智能**和**人工智能**。
 - 现实世界中普遍存在大自然创造的各种智能体（各种动物+人类）
 - **自然智能**：自然进化所造成的地球上各类生物的智能。其中，人类智能是地球上最高级、最发达、最具代表性的自然智能。
 - **人工智能**：人类在认识与改造客观世界中，由**思维过程和脑力活动**所表现出的综合能力，是人工智能研究过程中所需要的最有意义和最具代表性的原型。



智能的分类

- 进一步，对主体进行区别，可分为四种：
 - **生物智能**：由**有机生命形态**个体所表现出的智能。
 - **群体智能**：由**众多智能个体**的集合所表现出的智能。
 - **系统智能**：由**多种有机或无机素组成的复杂系统**所表现出的智能。
 - **人工智能**：由**机器、设备或软件**等人造对象所表现出的智能。



人工智能



- 学术描述

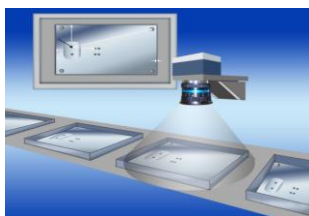
Artificial intelligence (AI) is **the intelligence exhibited by machines or software**. ... AI research is highly technical and specialized, and is deeply divided into subfields that often fail to communicate with each other. ... The central problems (or goals) of AI research include reasoning, knowledge, planning, learning, natural language processing (communication), perception and the ability to move and manipulate objects.

人工+智能: 人工智能是关于知识的学科, 怎样表示、获取和应用知识; **核心目标:** 让机器去完成只有人能够完成的智能工作。

AI包括移动互联、智能感知、大数据、智能学习形成的综合能力

人工智能

- **研究目的：** 探寻智能本质，研制出具有类人智能的智能机器
- **研究内容：** 能够模拟、延伸和扩展人类智能的理论、方法、技术及系统
- **表现形式：**
 - **会看：** 图像识别、文字识别、环境理解
 - **会听：** 语音识别、说话人识别、机器翻译
 - **会说：** 语音合成、人机对话
 - **会行动：** 机器人、自动驾驶汽车、无人机
 - **会思考：** 人机对弈、定理证明、医疗诊断
 - **会学习：** 机器学习、知识表示



OPTIMIZATION
REASONING
COMMUNICATION
RECOGNITION
SOCIAL
PRECEPTION
AGENT
TOOLS
NETWORKS
LEARNING
RESEARCH
SOFTWARE
PLANNING
MIND
ARTIFICIAL
KNOWLEDGE
SCIENCE
DESIGN
ROBOTS
ACTION
SLOVING
TECHNOLOGY
APPROACH
COMPUTER
INTELLIGENT
CYBERNETICS
AI
LOGIC
SYSTEM
SIMULATION
MACHINES
SEARCH

模式识别



- 学术描述

Pattern Recognition is a branch of **artificial intelligence** that focuses on the recognition of patterns and regularities in data. PR systems are often trained using machine learning in many cases from labeled "training" data (**supervised learning**), but when no labeled data are available other algorithms can be used to discover previously unknown patterns (**unsupervised learning**).

模式识别是人工智能的一个分支，其基本任务是从标记样本中训练识别系统或者从无标识样本中发现模式。

模式识别

使机器具有或模拟人的模式识别能力

- 学术描述

模式识别：“模式是指存在于时间和空间中可观测性、可度量性和可区分性的信息；模式识别是对模式进行分析与处理，进而实现描述、辨识、分类与解译”——谭铁牛院士在 中国科学院学部“科学与技术前沿论坛”上的报告《生物启发的模式识别》，2017年5月16日

模式的直观特性包括：可观察性，可区分性，相似性。

模式分类是模式识别的核心研究内容，相关问题包括**模式描述、特征提取、特征选择、聚类、分类器设计**等。

取决于具体的数据对象，**模式识别的研究内容还包括**信号/图像/视频理解、视觉目标分类、图像/视频检索、文本分类等，以及面向应用的技术研究。

模式识别相关问题

- 模式描述与分类
 - 特征提取/选择、模式分类、聚类、机器学习
- 数据处理、分析与挖掘
 - 视频、图像、信号、语言、语音处理等
 - 科学计算数据
 - 多模态异构数据
- 模式识别应用研究
 - 针对具体领域应用的方法与系统
 - ✓ 文字识别
 - ✓ 人脸识别
 - ✓ 目标检测、跟踪、运动分析
 - ✓ 自然语言理解
 - ✓ 遥感目标识别
 - ✓ 医学图像分割

模式分类

- Topics in pattern classification

无监督学习

聚类分析
特征提取
特征选择
概率密度估计
... ..

监督学习

分类器构造
判别分析
特征选择
距离度量学习
... ..

模式分类

半监督分类、半监督聚类、距离度量学习、弱监督学习

机器学习



- 学术描述

Machine learning is the subfield of computer science that, according to Arthur Samuel, gives “computers the ability to learn without being explicitly programmed”.

机器学习：专门研究计算机怎样模拟或实现人类的学习行为，以获取新的知识或技能，并重新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性能。“如何在经验学习中改善算法性能”、“用数据或以往的经验，优化计算机程序的性能标准”

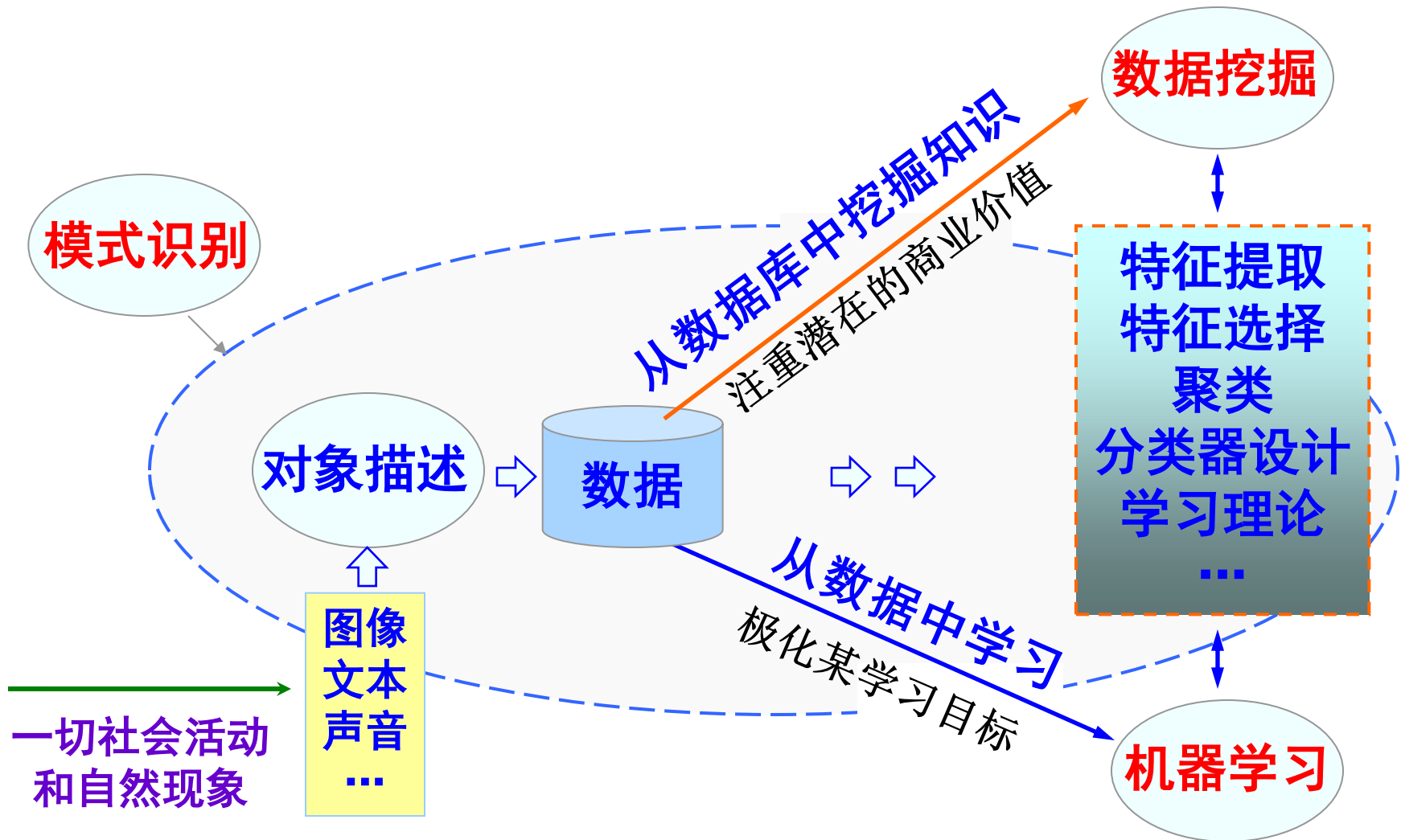
模式识别

- 学术描述

The terms **pattern recognition**, **machine learning**, **data mining** and **knowledge discovery** in databases **are hard to separated from each other**, as they largely overlap in their scope.

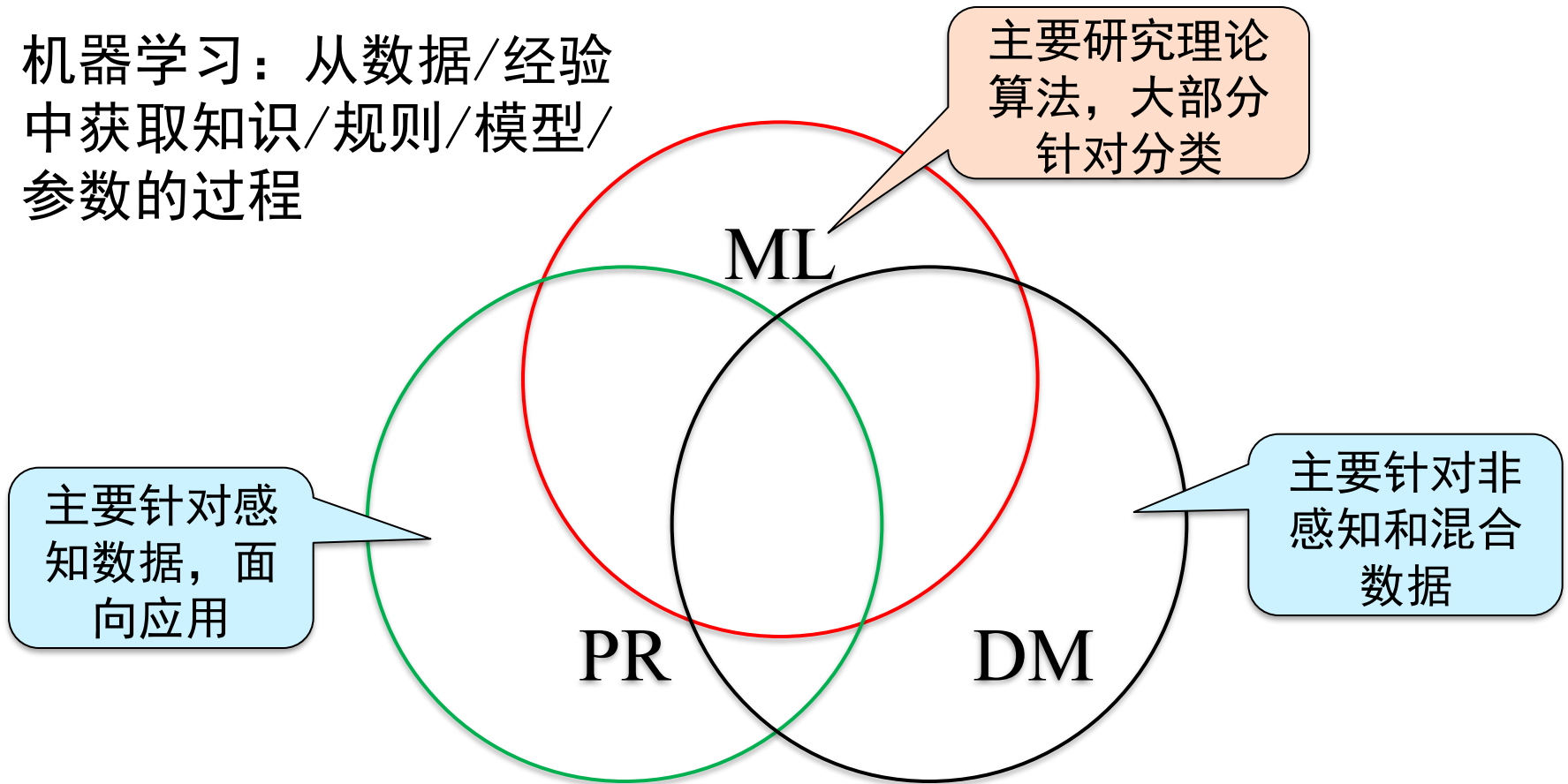
- ✓ **机器学习**侧重于学习模型的构建，强调从数据中学习，并最大化某个学习目标
- ✓ **数据挖掘**如何从无监督数据中发现未知的知识，特别强调其商业应用
- ✓ **模式识别**强调描述、解释和可视化一个特定的模式

PR vs ML vs DM



PR vs ML vs DM

机器学习：从数据/经验
中获取知识/规则/模型/
参数的过程

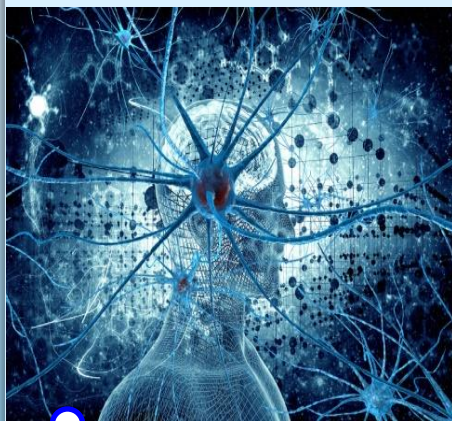


ML/PR/DM: 基本上都在做分类

AI vs ML vs DL vs Big Model

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Any technique that enables computers to mimic human behavior



1950s

MACHINE LEARNING

Ability to learn without being explicitly programmed



Spam filtering

1980s

DEEP LEARNING

Learn underlying features in data using neural networks



2010s

BIG MODEL

从感知智能迈向
认知智能、通用
人工智能的路径
探索

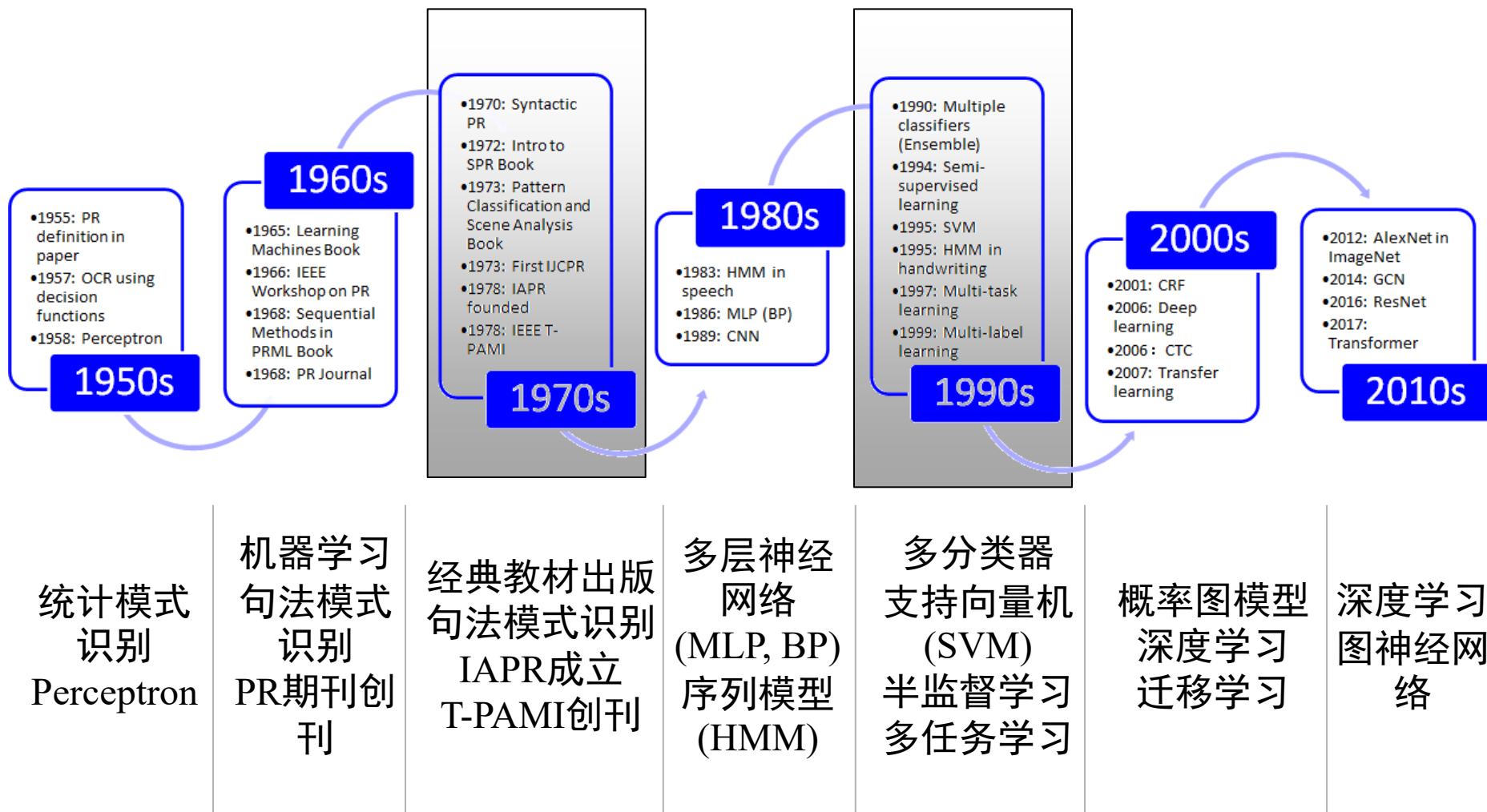
向世明，潘春洪. 深度学习方法及其在天气预报中的应用, 中国气象人工智能, 中国气象服务协会气象人工智能专委会, 2023.

本张PPT致谢:

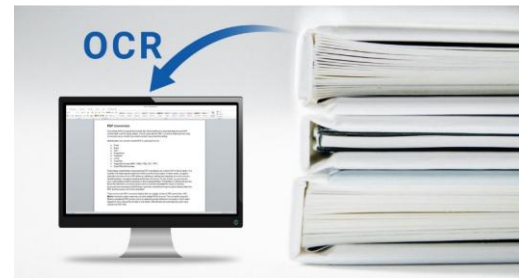
模式识别与机器学习

- 为什么“模式识别与机器学习”经常在一起？
 - 模式识别任务需要机器学习算法构建模型
 - 机器学习算法研究经常在模式识别任务上验证
 - C.M. Bishop (2006): Pattern recognition has its origins in engineering, whereas machine learning grew out of computer science. However, these activities can be viewed as two facets of the same field, and together they have undergone substantial development over the past ten years.
(模式识别来源于工程，机器学习起源于计算机科学。它们可以看作是同一个领域的两个面，一起经历了实质性的发展)
- 相关课程：
 - 《模式识别》，《机器学习》，《模式识别与机器学习》
 - 大部分内容重叠，但侧重略有不同
 - 计算机学科一般开《机器学习》，电子、控制学科一般开《模式识别》

模式识别主要方法和事件演化图

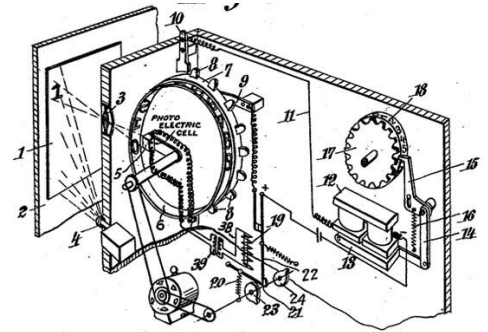


早期模式识别技术



- Optical Character Recognition

- 1914年，以色列发明家Emanuel Godlberg 开发了一个可阅读字符并转化为电报码的机器
- 奥地利工程师Gustav Tauschek发明的OCR机器（Reading Machine），于1929年获得德国专利



The patent drawing of Reading Machine of Tauschek (Wikipedia)

- 统计决策理论形成

- J. Neyman, E.S. Pearson, On the use and interpretation of certain **test criteria** for purposes of **statistical inference**, *Biometrika*, 20A, 175-240, 1928.
- R. A. Fisher, **The use of multiple measurements in taxonomic problems**, *Ann. Eugenics*, 7, Part II, 179-188, 1936.
- A. Wald, *Statistical Decision Functions*, John Wiley, New York, 1947.

• 计算机模式识别登场

- 1950 年左右，**朴素贝叶斯分类器**，假设特征相互独立，根据贝叶斯公式利用先验信息去计算样本被分类到每一个类别的概率
- **1958年感知器**
- O.G. Selfridge, Pattern recognition and modern computers, Proc. Western Joint Computer Conference, 1955.
- C.K. Chow, An optimum character recognition system using decision functions, *IRE Trans. Electronic Computers*, EC-6(4): 247-254, 1957.
基于贝叶斯决策的文字识别系统

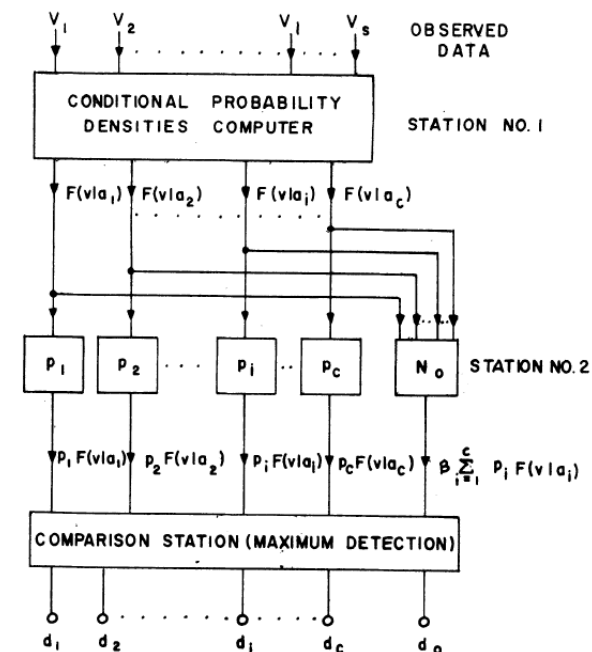


Fig. 3—Functional diagram of the system having the minimum error rate.

• 60年代主要工作和事件

- Nils J. Nilsson, **Learning Machines: Foundations of Trainable Pattern-Classifying Systems**, McGraw-Hill Book Company, 1965.
- Pattern Recognition: 1966 IEEE Workshop
- 1967 年 K 近邻算法 (KNN)
- G. Nagy, State of the art in pattern recognition, *Proc. IEEE*, 1968.
- K. S. Fu, **Sequential Methods in Pattern Recognition and Machine Learning**, 1968

• 70年代

— Textbooks

- Keinosuke Fukunaga, **Introduction to Statistical Pattern Recognition**, First edition, 1972. (2nd edition, 1990)
- Richard O. Duda, Peter E. Hart, **Pattern Classification and Scene Analysis**, 1973. (2nd edition, 2001)

— 句法模式识别

- K. S. Fu, Syntactic Methods in Pattern Recognition. New York: Academic, 1974.

— 国际模式识别大会IJCPR 1973,1974,1976,1978, ICPR from 1980

— 国际模式识别学会IAPR: 1974年开始筹建, 1978年宣告正式成立

— IEEE T-PAMI, 1978

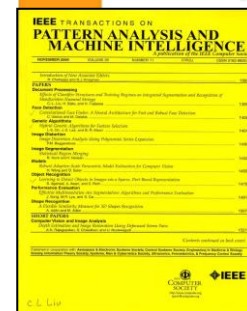
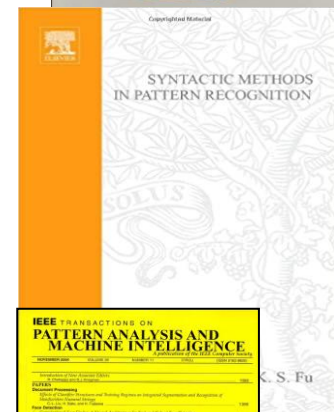
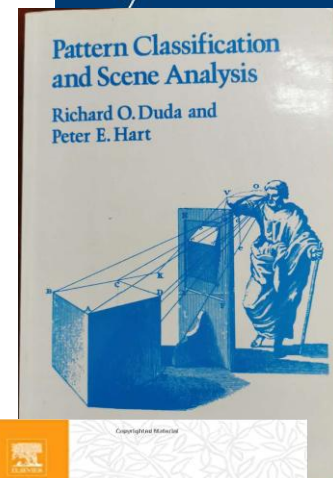
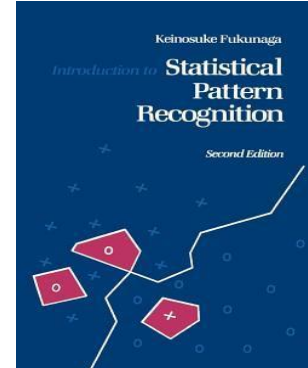
• 80年代

— 多层神经网络, BP算法

- D.E. Rumelhart, G.E. Hinton, R.J. Williams, Learning internal representation by error propagation, in *Parallel Distributed Processing*, vol.1: *Foundations*, MIT Press, 1986.
- Paul Werbos, PhD Thesis, 1974.

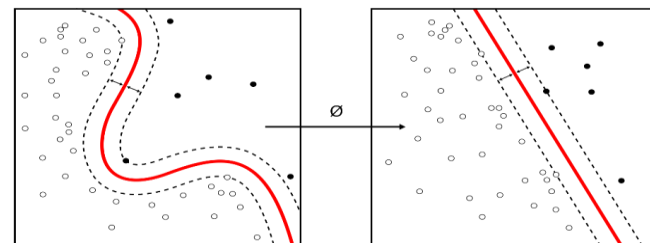
— 卷积神经网络最早出现于1989年

- Yann LeCun, *et al.* Handwritten digit recognition with a back-propagation network. NIPS 1989. (Fukushima, Neocognitron, 1980)



- 90年代：多种学习方法兴起

- Adaboost
- 支持向量机(SVM)
 - C. Cortes and V. Vapnik. Support vector networks. Machine Learning, 20:273-297, 1995.
- 多分类器系统(Ensemble learning)
- 半监督学习
- 多标签学习
- 多任务学习



- 21世纪初

- 概率图模型
 - 马尔科夫随机场(MRF)
 - 隐马尔科夫模型(HMM): 80年代开始用于语音识别, 90年代开始用于手写文本识别
 - 条件随机场(CRF): L. Lafferty, et al., ICML 2001.
- 迁移学习, 领域自适应
- 深度学习

- King-Sun Fu (傅京孙)(1930-1985)

- 句法模式识别奠基者，智能控制先驱
- 国际模式识别大会(ICPR，早期为IJCPR)发起人
- 国际模式识别学会(IAPR)创始人(1974-1978)
- 人工智能顶级期刊IEEE T-PAMI创刊人(1978)
- 1985年不幸因心脏病突发，英年早逝



- IAPR为了纪念他,从1988年开始设立King-Sun Fu Prize (傅京孙奖)

- 首届获奖者为Azriel Rosenfeld
- 中国学者谭铁牛于2022年获得该奖，为亚洲学者首次获奖

- 傅京孙先生推动中国模式识别学科发展的贡献

- 1979年到中国科学院自动化研究所讲学
- 推动中国自动化学会模式识别与机器智能专业委员会加入IAPR (1980)
- 接收中国学者访学：戴汝为，石青云，徐光佑，蔡自兴等在普渡大学访问一年以上
- 支持中国北京承办1988年ICPR，可惜由于多种原因且傅先生去世，会议临时改到罗马召开
 - 中国内地首次召开ICPR：2018年在北京（香港于2006年承办ICPR）

应用展示

通过数字化手段来获取感知数据：来源丰富、数量巨大



视觉监控



机器人感知



卫星遥感



Google眼镜



各种文档



电视
网络视频



互联网、物联网



RGB-D成像



模式识别应用

- 安全监控 (身份识别/行为监控/交通监控)
- 舆情分析 (互联网、大数据)
- 智能人机交互 (表情、手势、声音、符号)
- 机器人环境感知 (视、听、触觉)
- 人类健康 (医学图像、体测数据)
- 空间探测与环境资源监测 (卫星/航空遥感图像)
- 工业应用 (零部件/物品分类、损伤检测)
- 文档数字化 (历史书籍报纸、档案、手稿、标牌等)
- 交通分析 (出行服务、智能管理、车牌识别)
- 网络搜索、信息提取和过滤 (文本、图像、视频、音频、多媒体)

应用实例

- ✓ 商品图片分类
- ✓ 图像句子描述
- ✓ 目标检测与识别
- ✓ 人脸识别/开放条件下行人再识别
- ✓ 广告点击行为预测
- ✓ 微生物种类判别
- ✓ 基于运营商数据的个人征信评估
- ✓ 基于文本内容的垃圾短信/邮件识别
- ✓ 中文句子内容精准分析
- ✓ P2P网络借贷平台的经营风险量化分析
- ✓ 客户用电异常行为分析
- ✓ 自动驾驶场景中的交通标志检测
- ✓ 市民出行公交预测
- ✓ 大数据精准营销中用户画像
- ✓ 微额借款用户人品预测
- ✓ 验证码识别
- ✓ 客户流失率预测
- ✓ 汽车4S店邮件营销方案
- ✓
- ✓ 机场客流量分布预测
- ✓ 音乐流行趋势预测
- ✓ 需求预测与仓储规划方案
- ✓ 新浪微博互动量预测
- ✓ 货币基金资金流入流出预测
- ✓ 电影票房预测
- ✓ 产品价格预测分析
- ✓ 微博传播规模和传播深度预测
- ✓ 网约车出行流量预测
- ✓ 商品质量（红酒）评分
- ✓ 搜索引擎的搜索量和股价波动
- ✓ 股价走势预测
- ✓ 地震预报、气象分析
- ✓ 基于用户位置信息的商业选址
- ✓ 互联网情绪指标分析
- ✓ 基于用户轨迹的商户精准营销
- ✓ 推荐系统（穿衣搭配、购买）
- ✓ 交通事故成因分析
- ✓

参考来源：<http://blog.csdn.net/liulingyuan6/article/details/53648273>

应用：生物特征识别



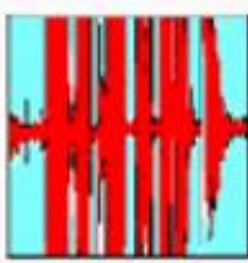
指纹



脸相



虹膜



声纹



指静脉



签名



击键



骨骼



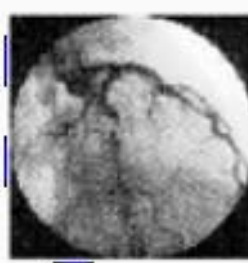
步态



红外成像



耳廓



视网膜



掌纹

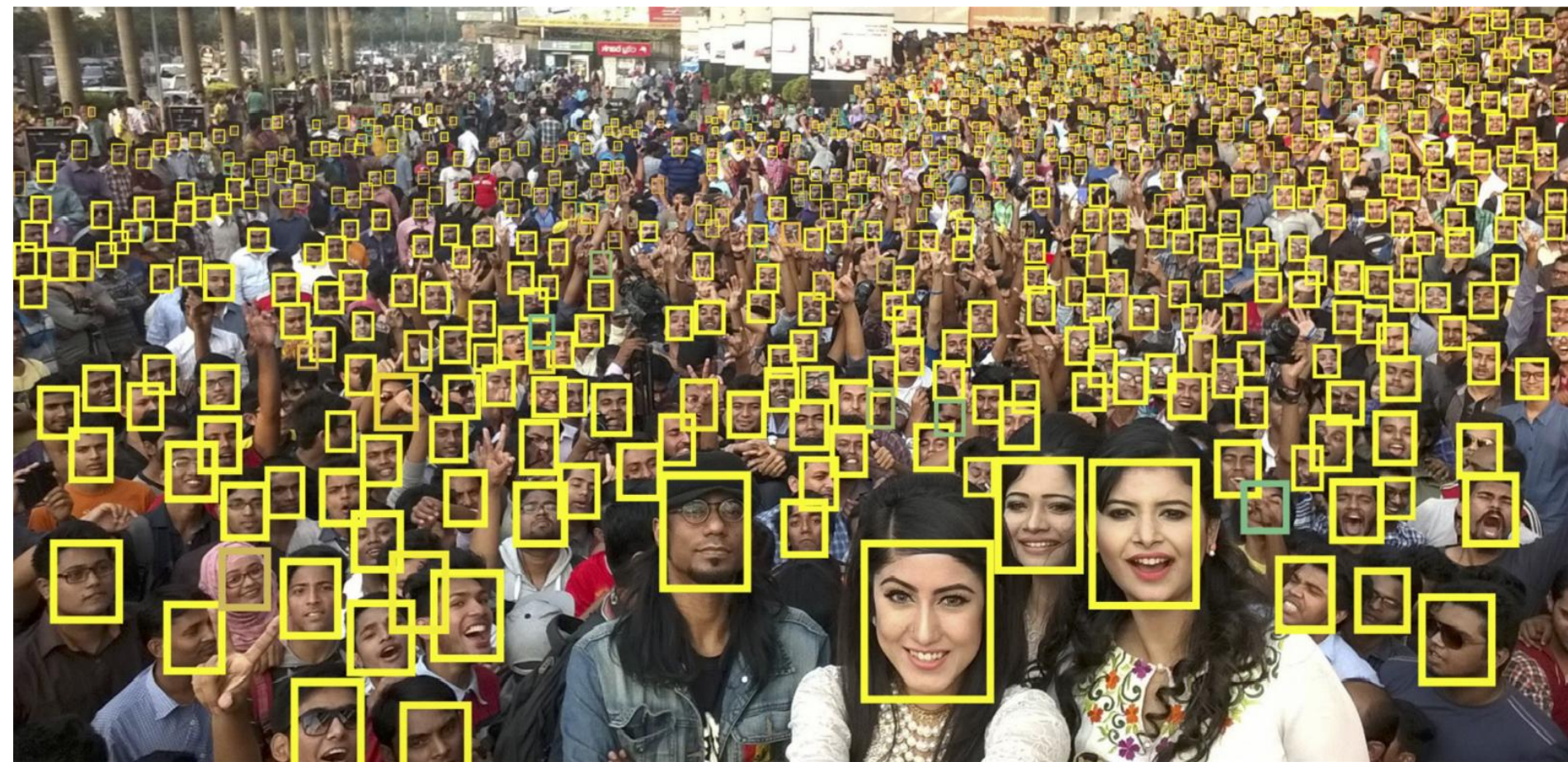


多模态融合

- ✓ 有些生物特征（如虹膜、**指静脉**）精度高，但需客户配合。
- ✓ 有些（如签名、步态）精度相对较低，不需要配合，有适合其应用的场合。

应用：人脸识别

- 开放环境远距离多尺度人脸识别



应用：视频监控



2008年北京奥运会区域
人群监控

北京城铁13号线人物入侵检测和
跟踪，曾辅助抓获盗割电缆者

应用：可见光遥感图像地表分类



原始图像(伪彩色)



SVM



图模型

应用：高光谱遥感地表物质分类

树木



屋顶



沥青



草地



NMF

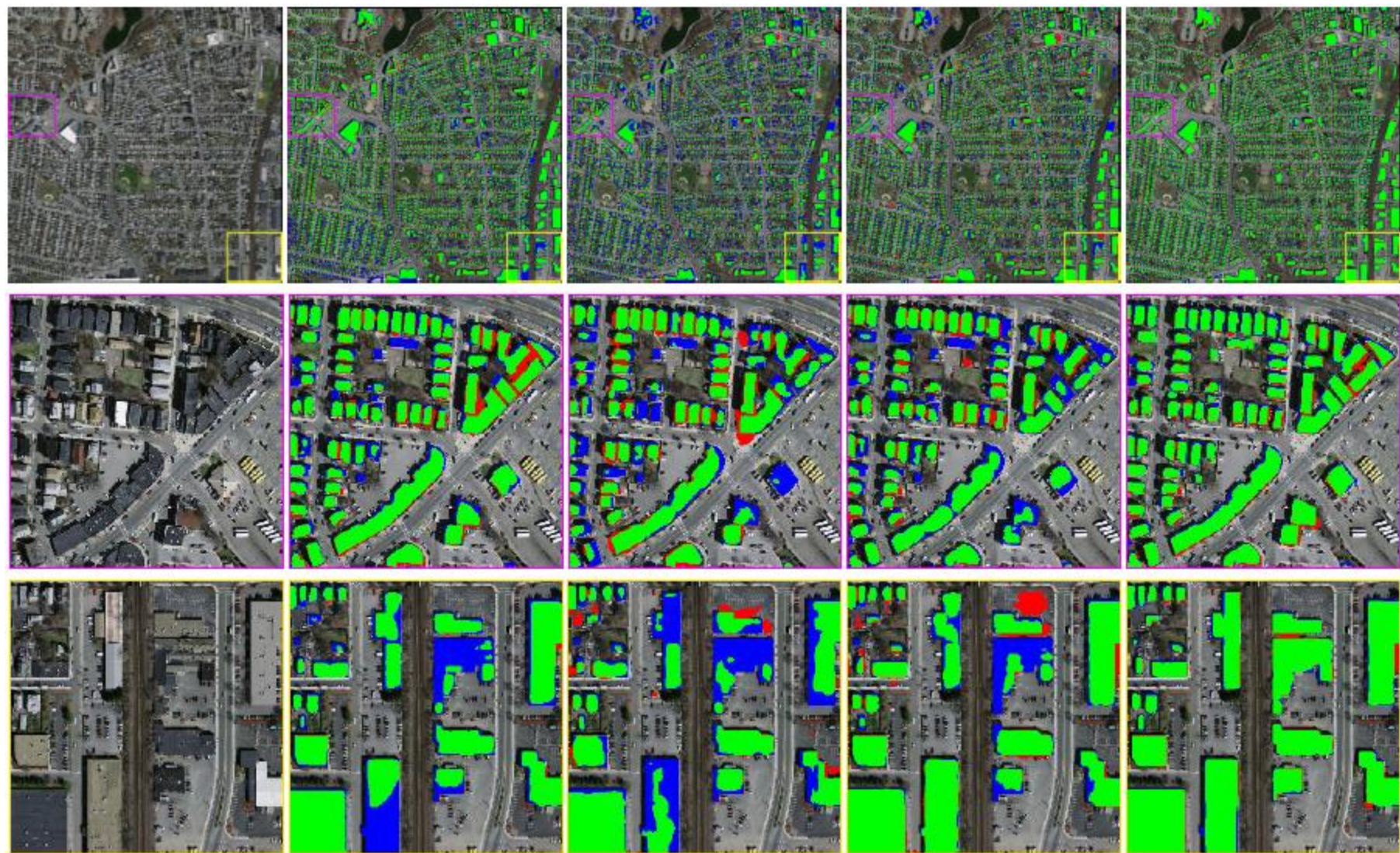
L1-NMF

L1/2-NMF

Our

GT

应用：城市房屋分割



Image

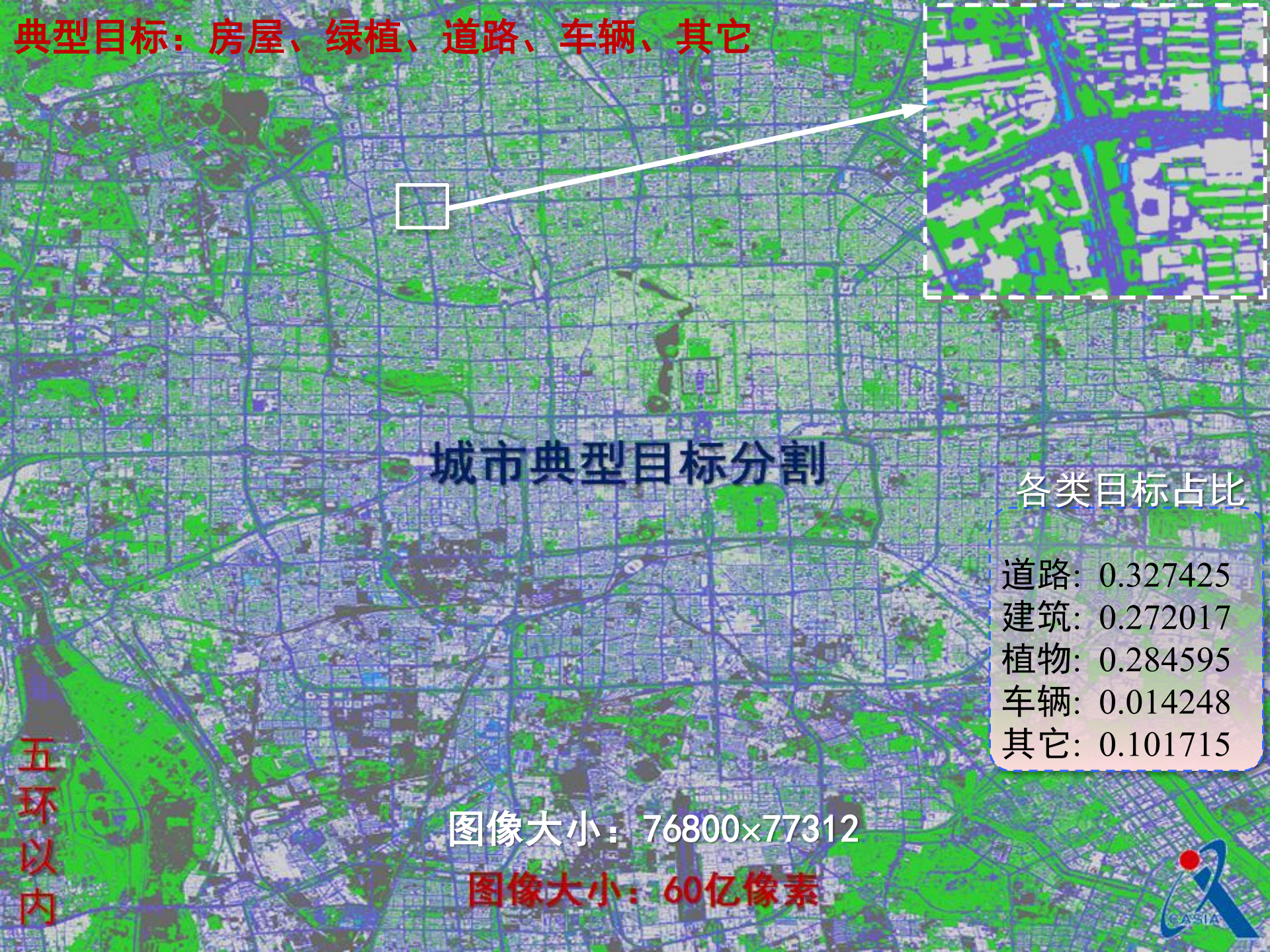
SegNet

FCN-8s

DeconvNet

Ours

(By Yongcheng Liu, 2017)



典型目标：房屋、绿植、道路、车辆、其它

五环以内

城市典型目标分割

各类目标占比

道路:	0.327425
建筑:	0.272017
植物:	0.284595
车辆:	0.014248
其它:	0.101715

图像大小：76800×77312

图像大小：60亿像素



应用：车牌识别



(b)



(c)



	P7577	P7577
	G4402	G4402
	DU3403	DU3403
	GG 4025	GG4025
	CX0166	CX0166

S.-L. Chang, et al., Automatic license plate recognition, *IEEE T-ITS*, 2004.

应用：信函分拣



富士見市関沢

19329.9

富士見市関沢 2-10-3
あや 夏容室

請求書在中
三島建設株式会社 御中

関沢市井町武蔵

15740.0

関沢市大井町式蔵野 1-258
c ~ c

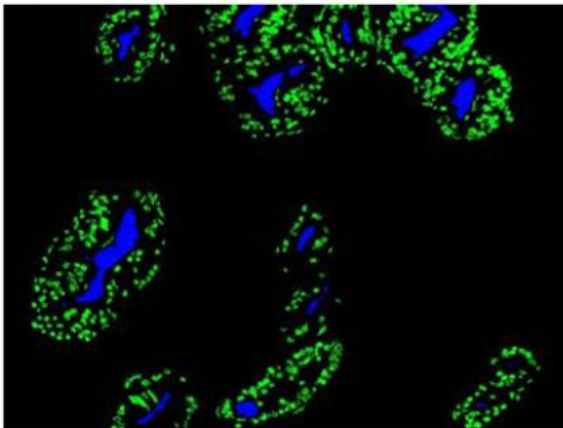
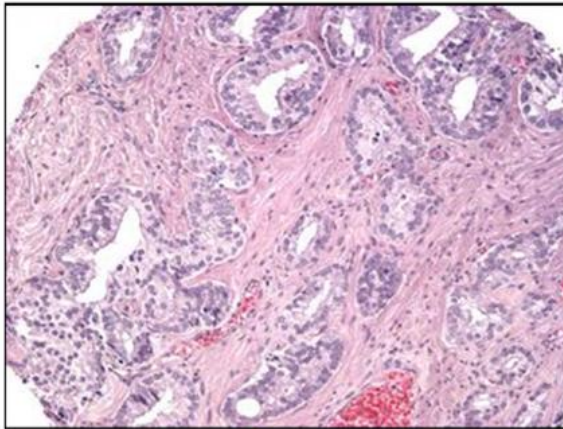
3 5 0 0 2
0711 9 8-12 1 鶴ヶ島市五味ヶ谷
鶴ヶ島市五味 17146.4 99
滝島三枝子様

应用：图像识别

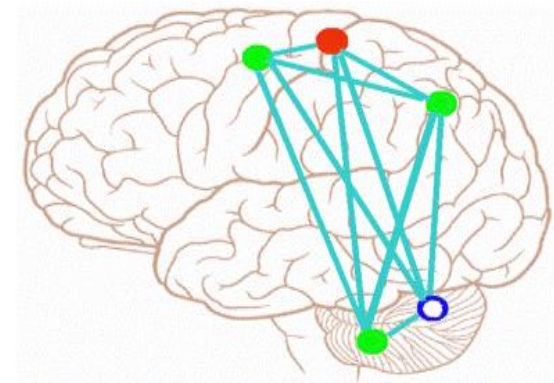
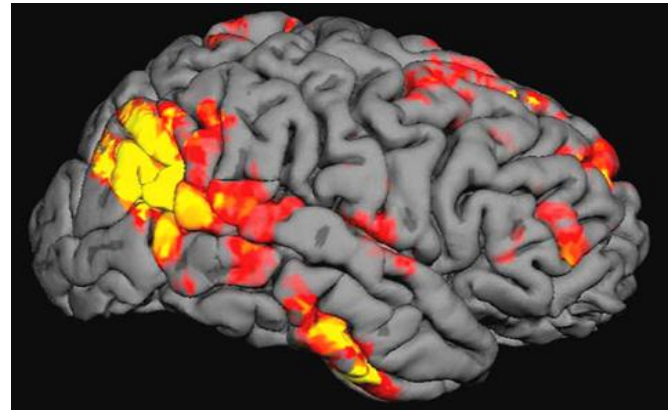


淘宝、京东电商购物

应用：医学图像分析



显微组织图像癌变检测



脑功能网络分析

深度学习：智能驾驶

- 自动驾驶



Mariusz Bojarski, Davide Del Testa, Daniel Dworakowski, et al.. End to End Learning for Self-Driving Cars, arXiv:1604.07316, 2016

致谢来源: <http://news.bitauto.com/hao/wenzhang/720984>

深度学习：车辆目标检测



城市遥感高分图像车辆目标检测



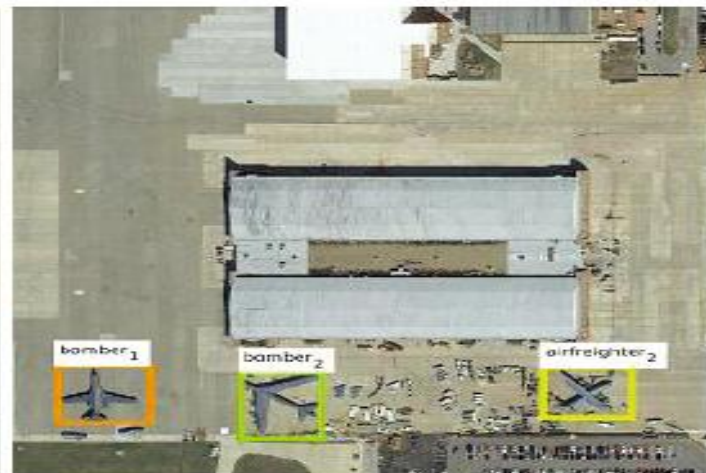
深度学习：行人再识别



Kun Yuan, Qian Zhang, Chang Huang, Shiming Xiang, Chunhong Pan. SafeNet: Scale-normalization and Anchor-based Feature Extraction Network for Person Re-identification. IJCAI, 2018.

深度学习：飞机分类识别

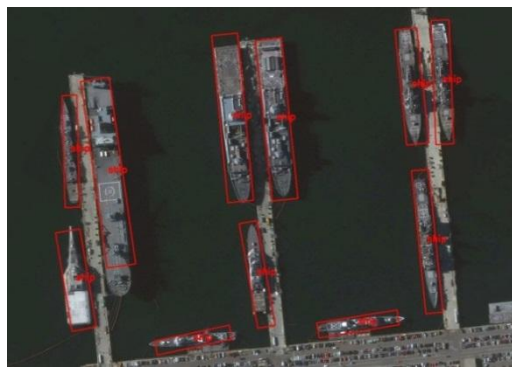
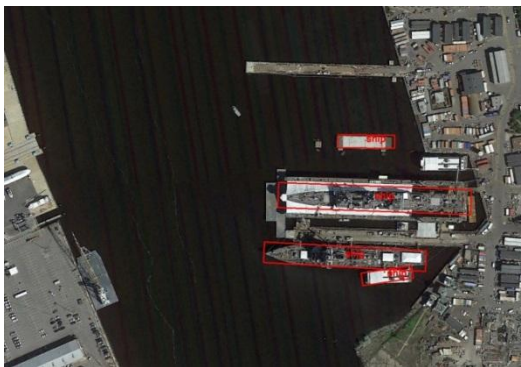
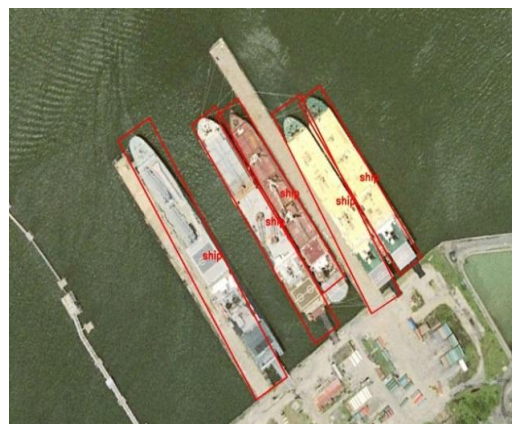
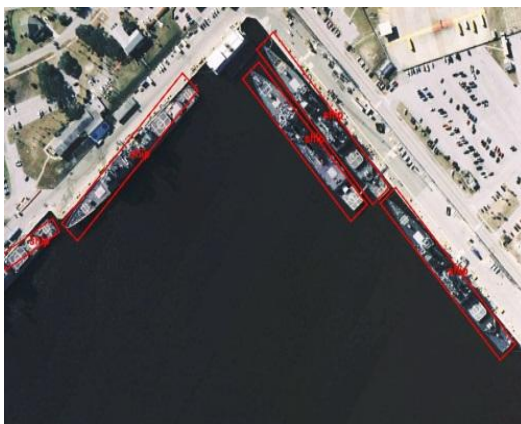
类型	运输机1	战斗机	运输机2	预警机	轰炸机1	轰炸机2	平均
mAP (%)	90.4	91.9	89.1	98.7	90.3	90.9	91.9

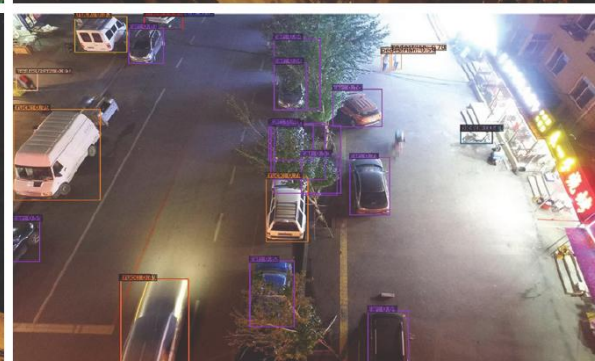
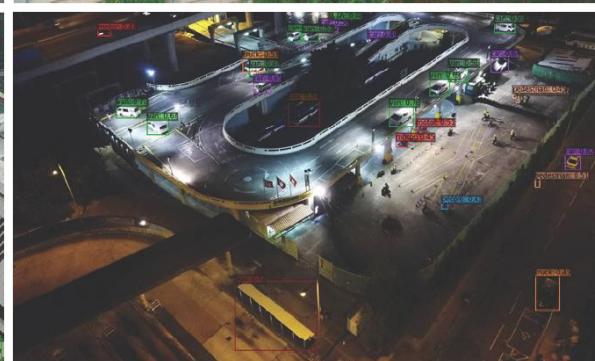
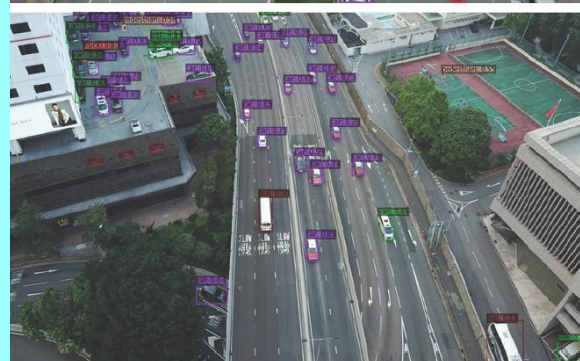
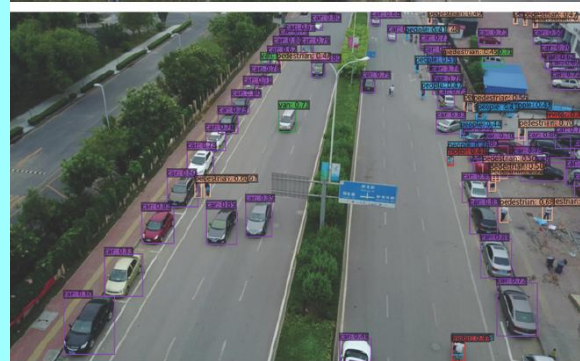
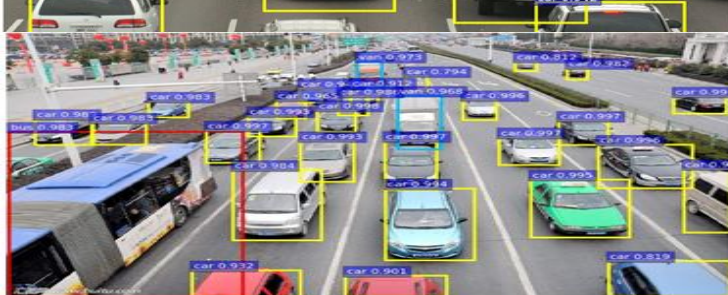
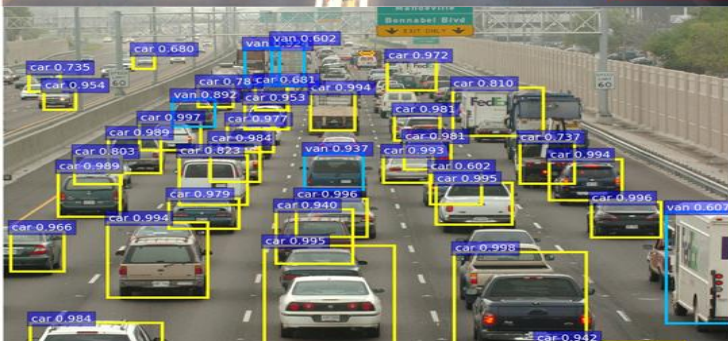
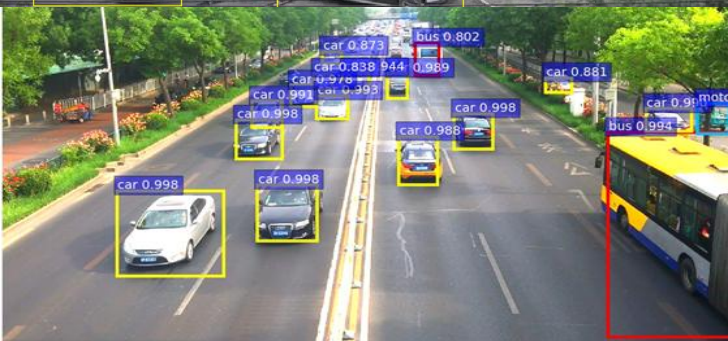
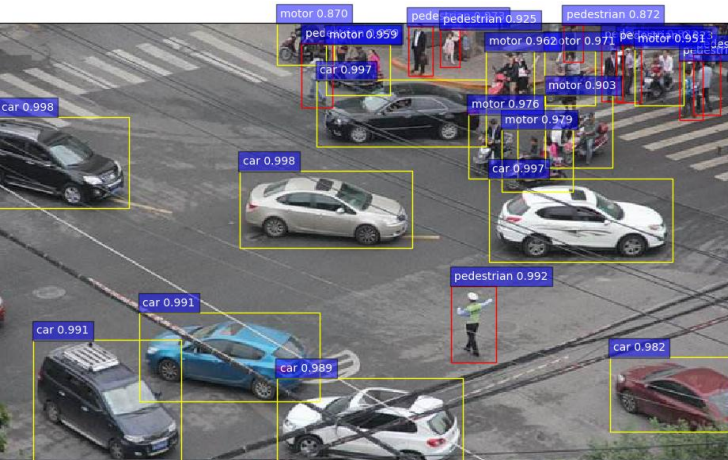


(本课题组工作)

飞机姿态识别精度为98.6%

深度学习：舰船分类识别





(本课题组工作)

深度学习：去云



深度学习：生成新图像

Our method

Reed et al.



The bird has a yellow breast with grey features and a small beak.

This is a large white bird with black wings and a red head.

A small bird with a black head and wings and features grey wings.

This bird has a white breast, brown and white coloring on its head and wings, and a thin pointy beak.

A small bird with white base and black stripes throughout its belly, head, and feathers.

A small sized bird that has a cream belly and a short pointed bill.

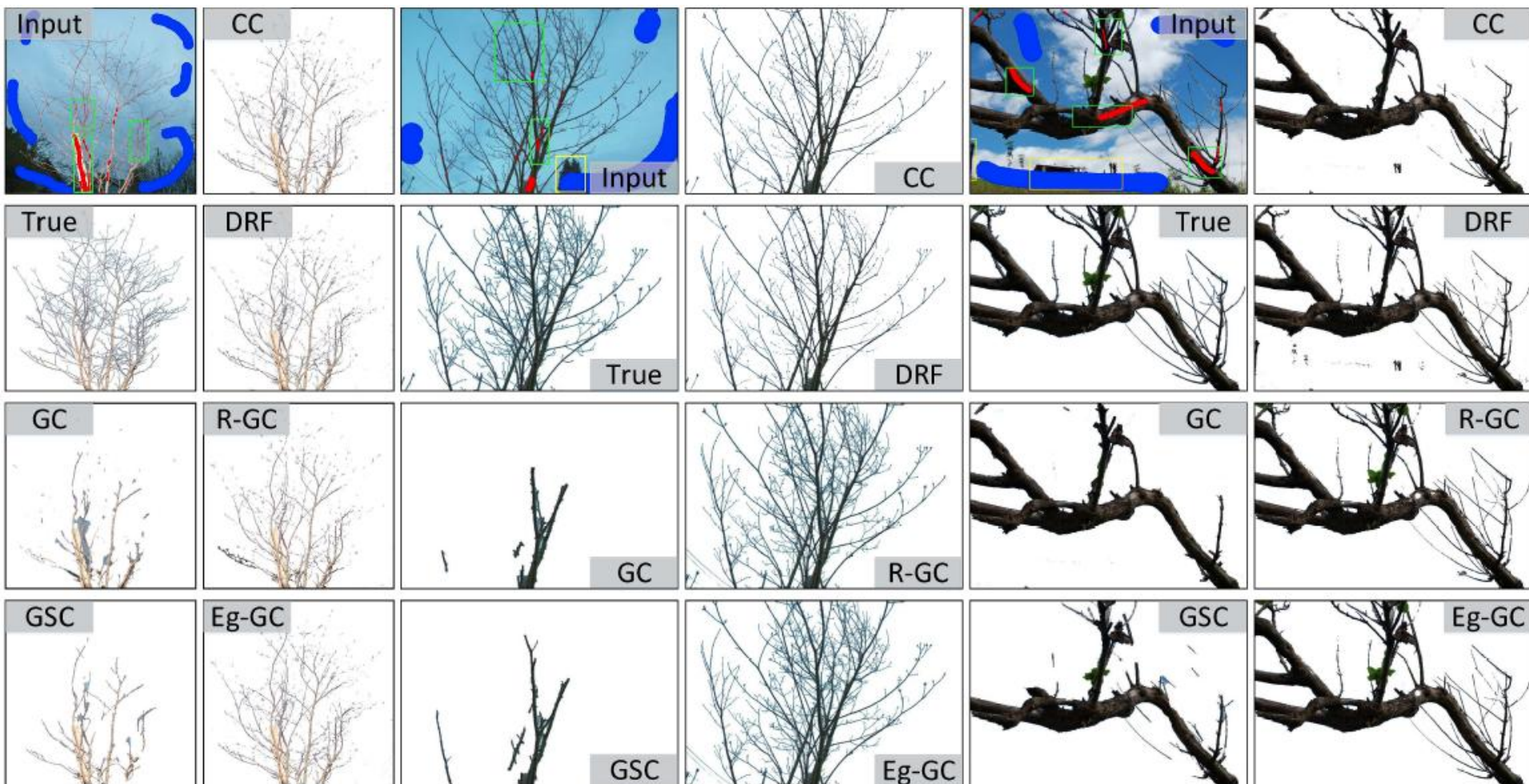
This bird is completely red.

This bird is completely white.

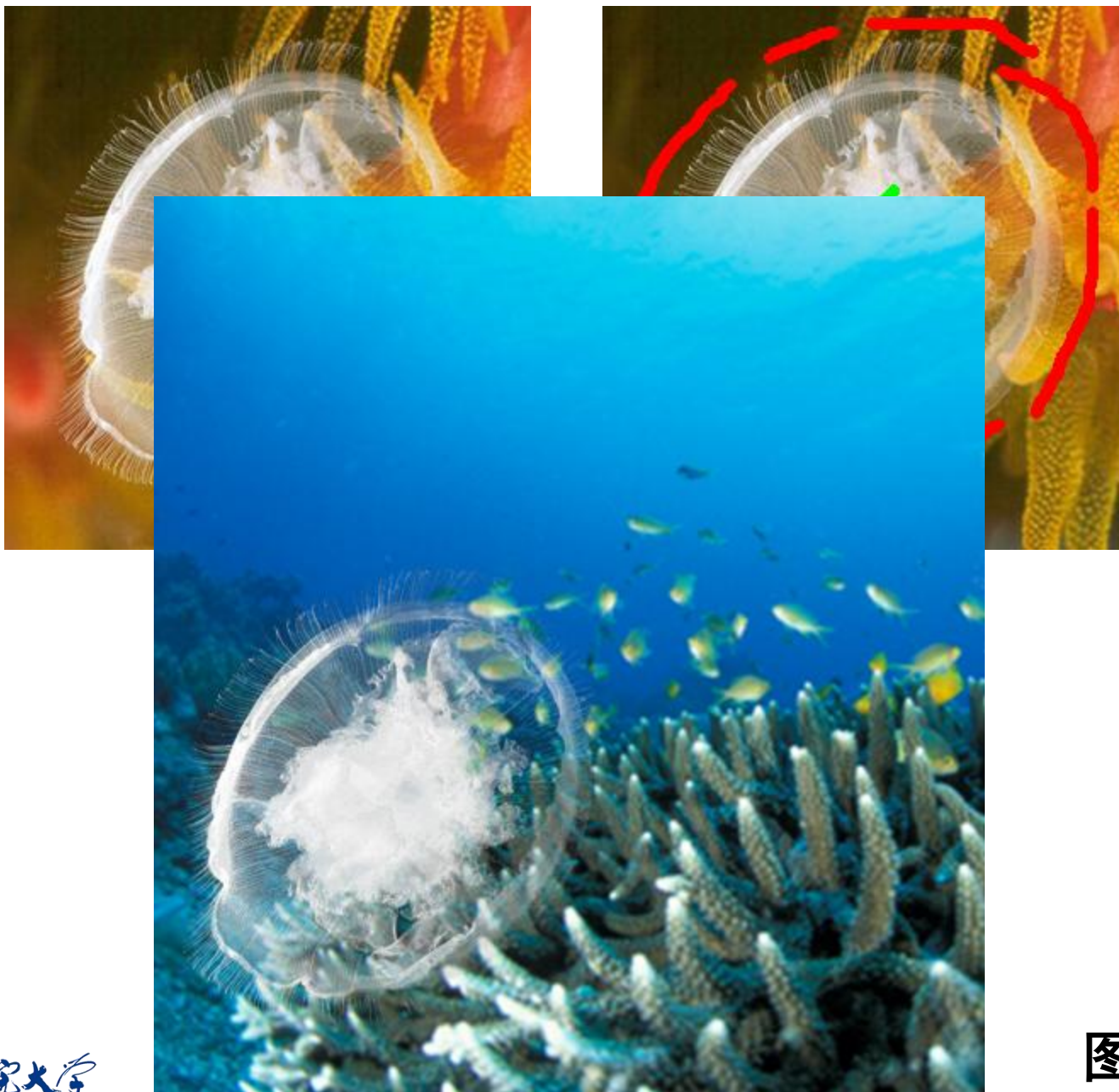
This is a yellow bird. The wings are bright blue.



应用：精细目标分割



(By Yongchao Gong, Pattern Recognition, 2016)



图像分析

第51页

应用：图像句子描述



A group of people sitting at a table with laptops.



A busy city street filled with lots of traffic.



A close up of a street sign with a sky background.



A black cow standing on top of a grass covered hill.



A man on a motorcycle with a herd of sheep.



A plate of food and a drink on a table.



Two women sitting at a table eating food.



A large white airplane sitting on top of an airport tarmac.

by Xinyu Xiao in our group, Aug.20, 2017

应用：图片艺术风格化

图片艺术风格化



简笔画变油画



来源：<https://github.com/alexjc/neural-doodle>

应用：语音识别

以文本搜图

以语音搜图

以图搜图

Google

华为mate 60 pro

全部

新闻

视频

图片

图书

更多

工具



huawei phones



华为手机



华为 mate60



huawei mate60 pro



huawei phone



海力士



ePrice.HK
Mate 60 Pro 機身設計...



知乎专栏
华为实现突破！华为Mate 60细节曝光：5...



知乎专栏
华为Mate 60 Pro爆料来了！华为...



YouTube
Huawei Mate 60 Pro (2023) Introduction!!



YouTube
Huawei Mate 60 Pro Official Video, First Lo...



ePrice.HK
Mate 60 Pro 機身設計流出 新設計四鏡頭XMA...

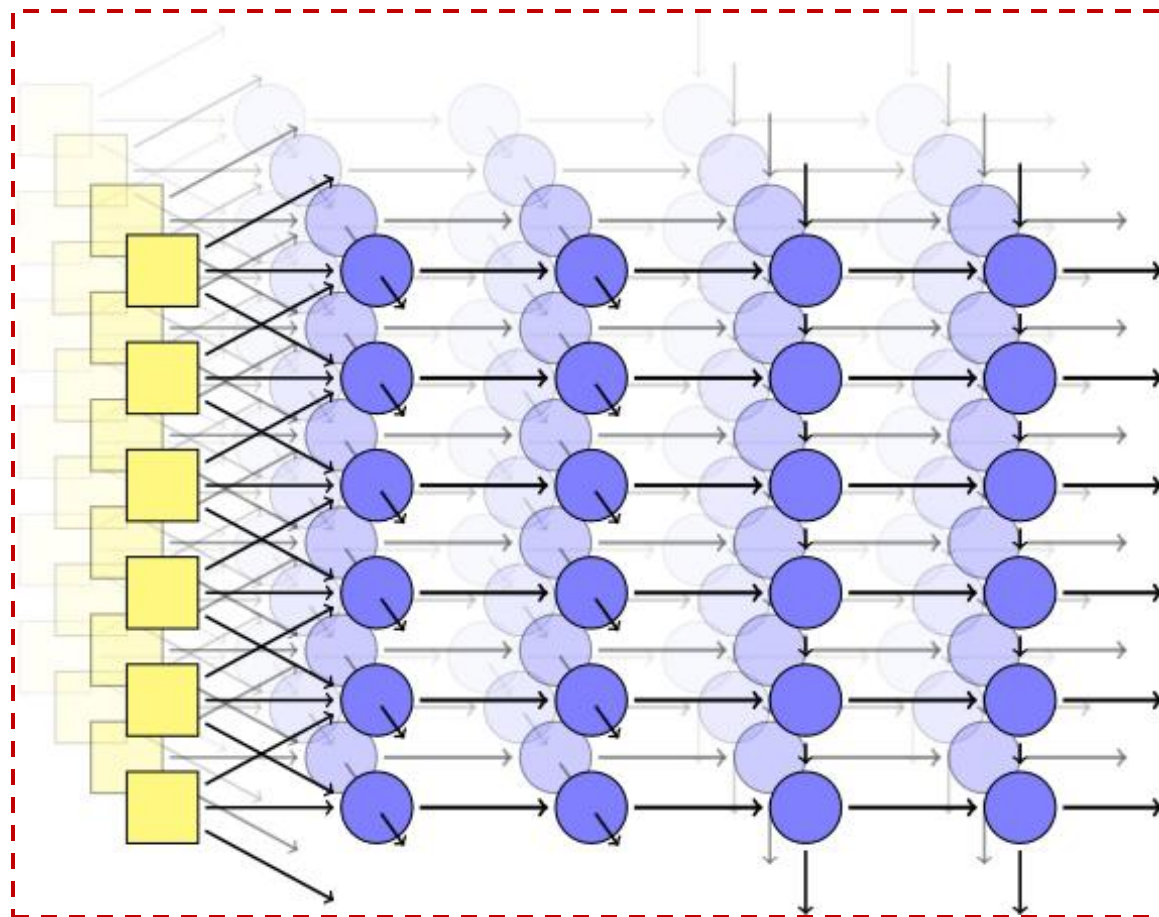


亚视新闻
拆解Mate 60 Pro 中国或突破芯片封锁- 亚...



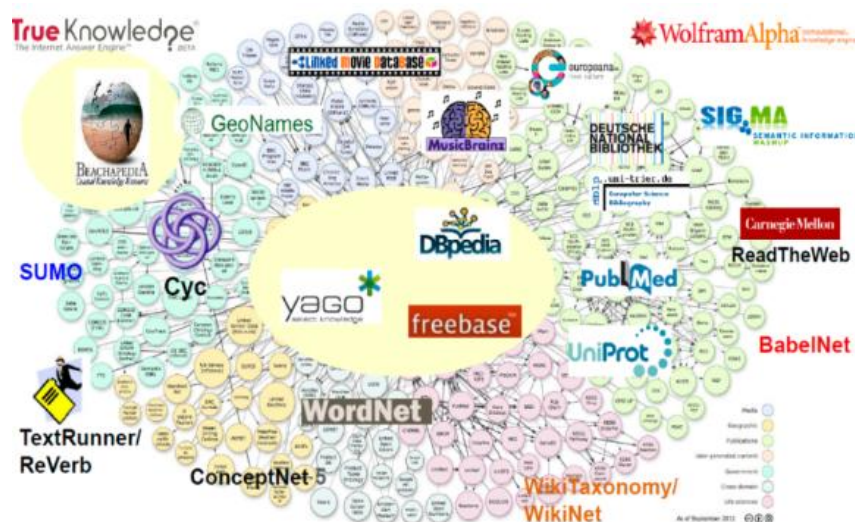
PCI
大廳!

应用：写曲子



应用：自然语言处理

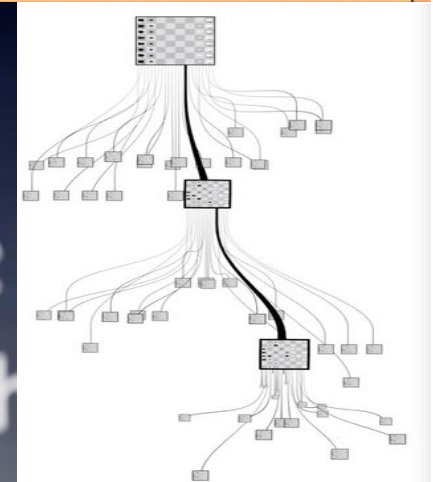
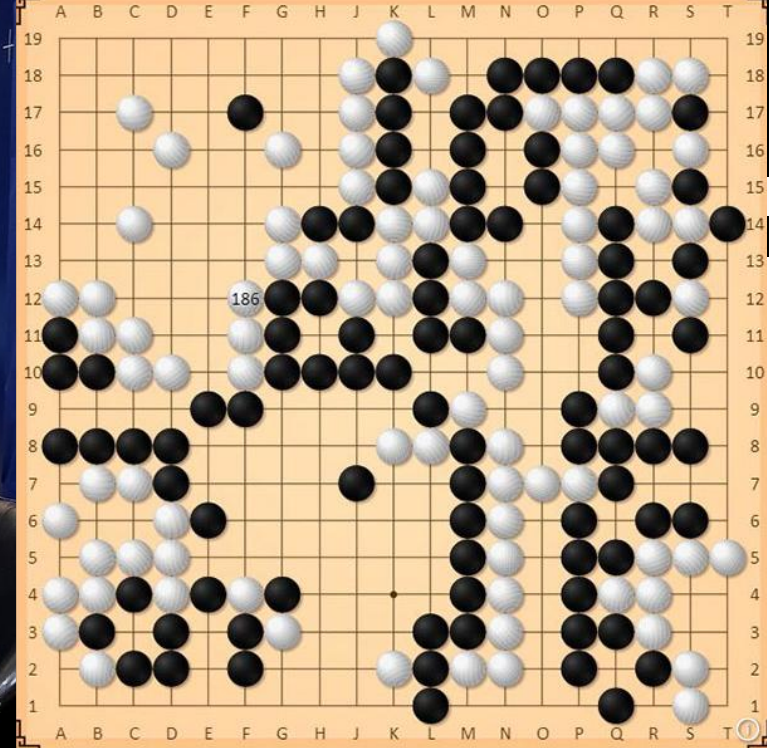
- 语言信息处理：“读、说、听、想、译”
- 大数据时代的应用需求：
 - 知识自动抽取和问答、敏感内容监测、多语种语言自动翻译
- 核心科学问题
 - “语义”如何表示和学习
 - 如何克服语料资源稀缺(如小语种)



应用：朗读课文

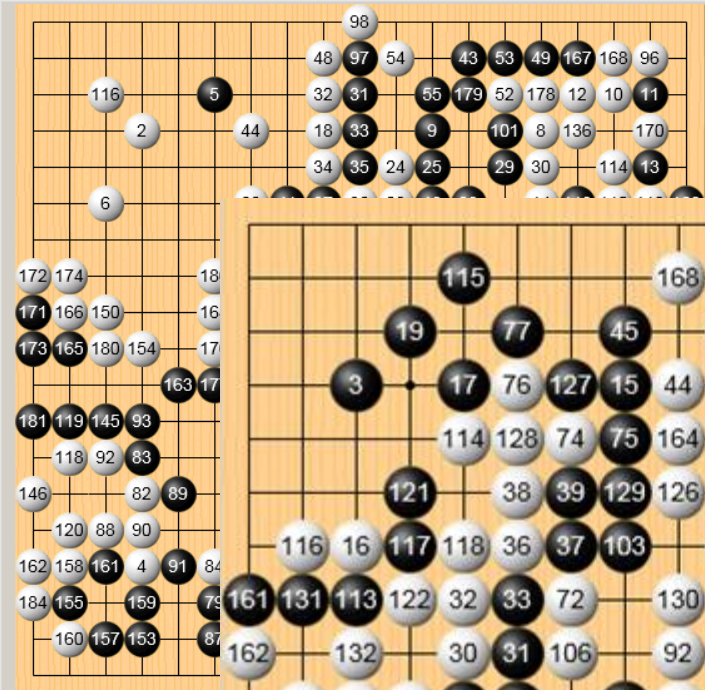


注：本图取自网络（通过搜索）

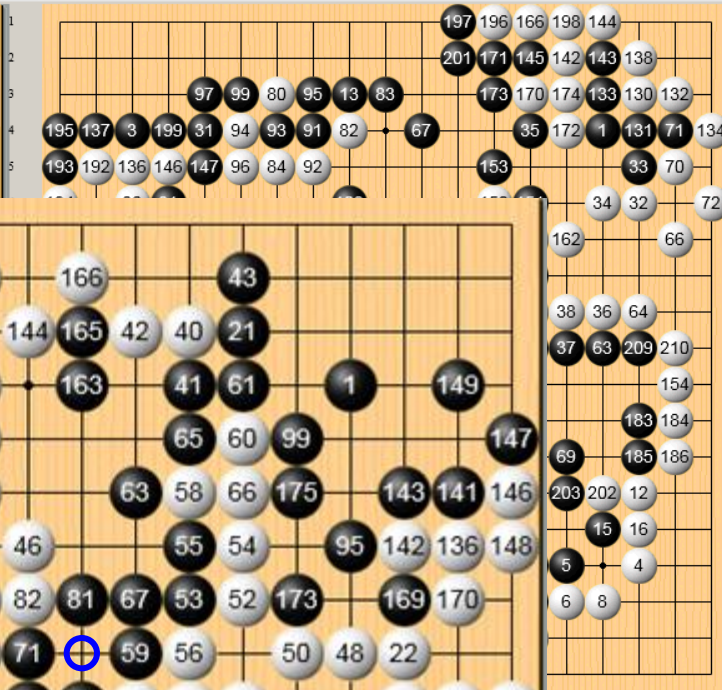


2016年3月9日，李世石在比赛开始前和DeepMind的创始人哈萨比斯握手，樊麾（上后排中）担任比赛的数子裁判（第一局）

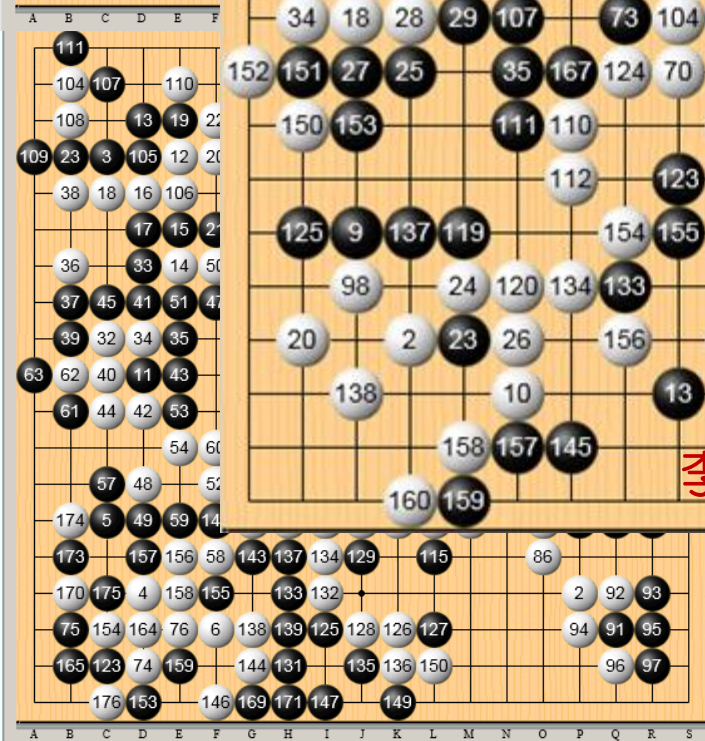
第1局



第2局



第3局



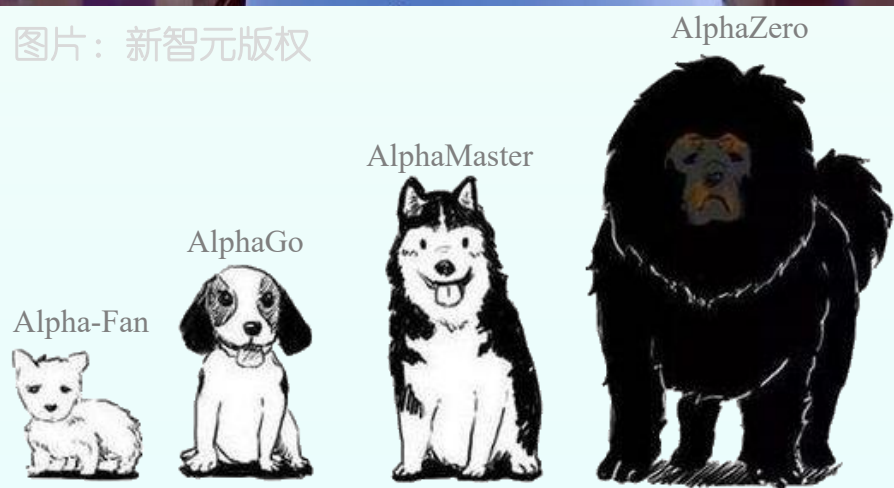
第5局



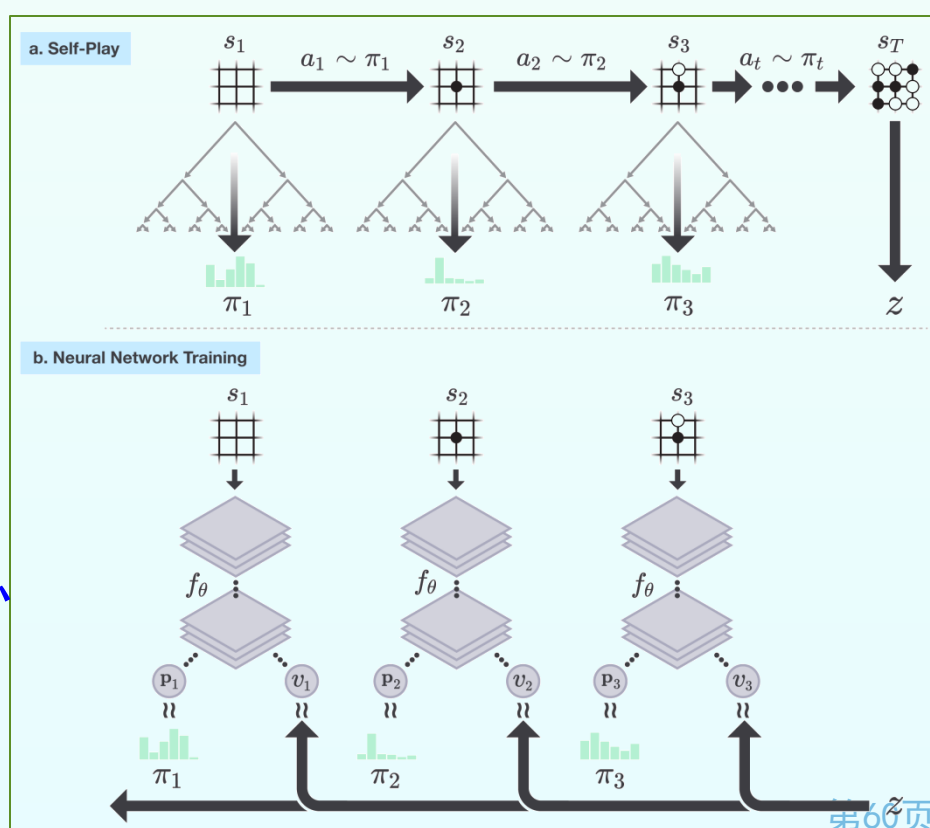
李执白胜



图片：新智元版权



2017 年 5 月，人类棋手“群殴”AlphaGo的大戏开始上演。由时越、芈昱廷、唐韦星、陈耀烨和周睿羊5位世界冠军组成中国围棋“天团”，仍没能抵挡住AlphaGo。

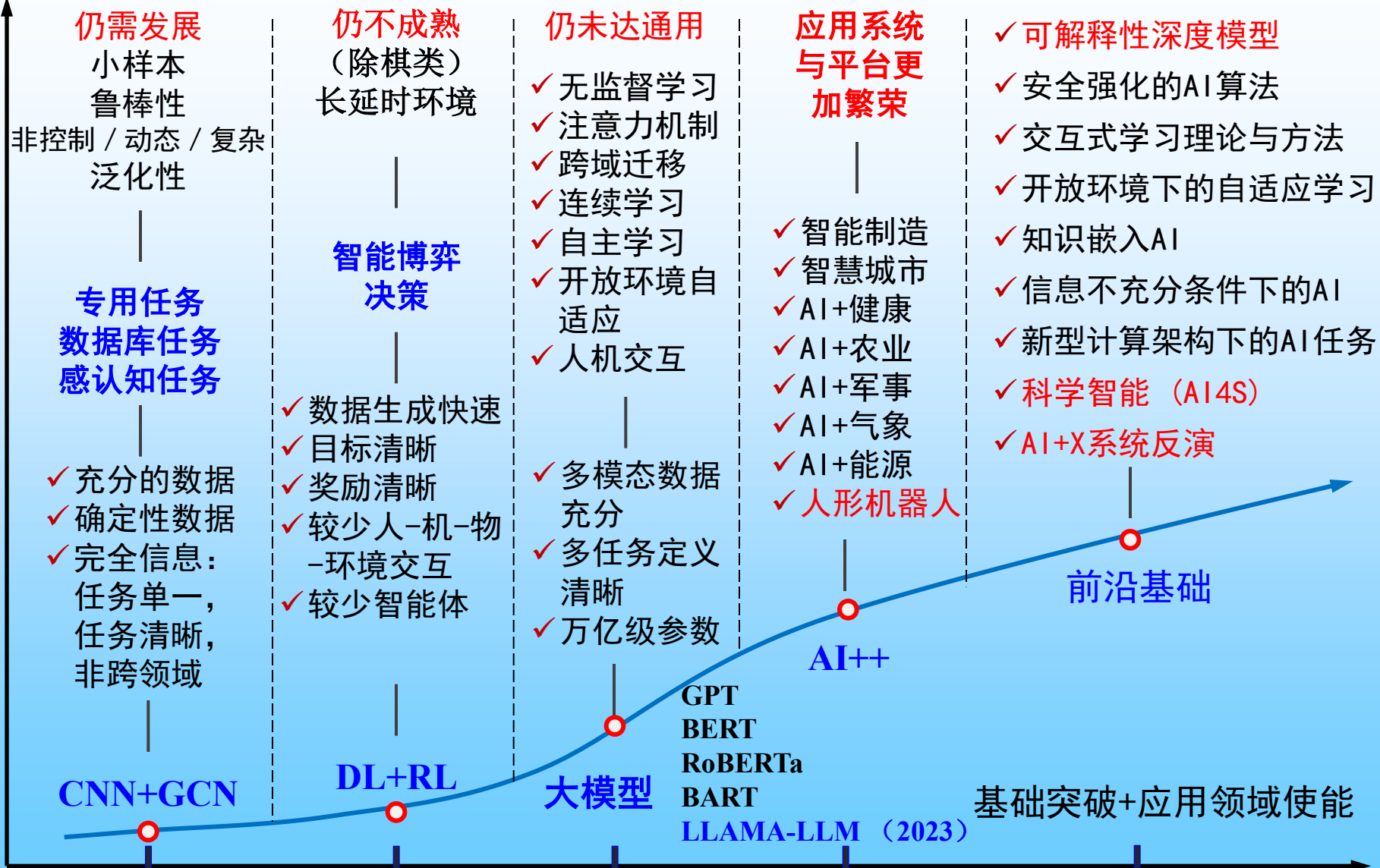


AI技术演化与发展趋势

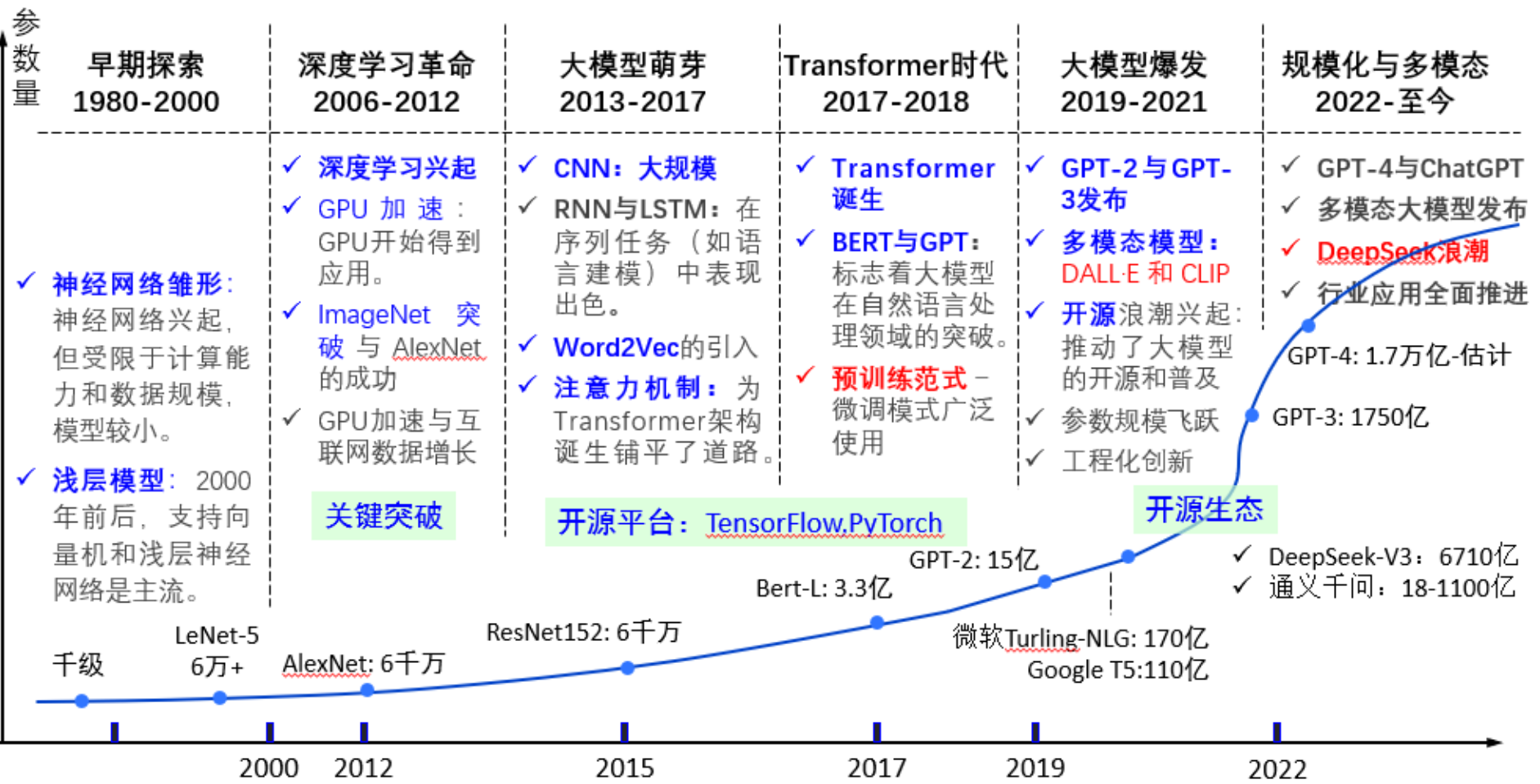


重塑工业AI

能力提升



大模型是具有**大规模参数**和**复杂计算结构**的深层神经网络模型，能够**处理、理解和生成**多种类型的数据，并具有强大的**表征学习能力**和**泛化能力**。大模型在各种领域都有广泛的应用，包括自然语言处理、计算机视觉、语音识别等。



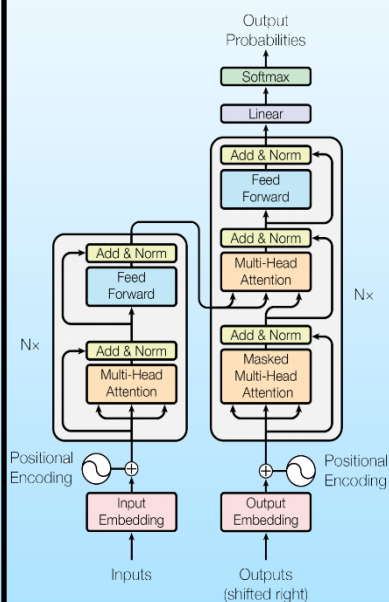
从感知智能向认知智能迈进：AI大模型探索之路



Big Model

技术核心 Transformer

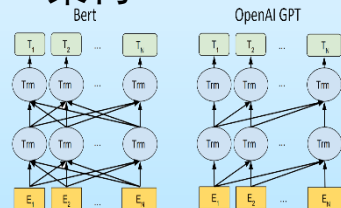
- ✓ 自注意力机制
- ✓ 序列并行化



Transformer
(Google Brain)

新范式 预训练+微调

- ✓ 大规模语言模型诞生
- ✓ 自监督学习
- ✓ 预训练+微调技术
- ✓ 迁移学习
- ✓ Encoder/Decoder 架构



RoBERTa
BART
(Meta AI)
T5(770M)
(Google)
GPT-2(1.5B)
(OpenAI)

更大规模 更多任务

- ✓ 更大规模数据集
- ✓ 万亿级规模参数量
- ✓ 更多下游任务
- ✓ GLUE基准数据集首次超越人类水平

GPT(117M)
(OpenAI)
BERT(340M)
(Google)

视觉大模型 更大参数量

- ✓ 视觉Transformer模型诞生
- ✓ 超大规模万亿级参数模型 GPT-3诞生
- ✓ 通用AI模型萌芽
- ✓ 小样本、零样本
- ✓ Prompt tuning发展
- ✓ Instruction Tuning
- ✓ Context Learning
- ✓ LLM
- ✓ AIGC

GPT-3(175B)
(OpenAI)
Vision Transformer
(Google)

OpenAI DALL·E(12B)
WuDao 2.0(1750B)
紫东太初 (100B)
华为 PanGu-Alpha(200B)
Microsoft BEiT v3(1.9B)
DeepMind Gato(1.18B)
MetaAI M-CTC-T(1.06B)
OpenAI GPT(175B)

21/22

文心一言
通义千问
GLM-130B
星火
盘古
风鸟
ChatGPT
SORA
DeepSeek
文心4.5
豆包1.5
进阶

从单一模态迈向多模态

2017

2018

2019

2020

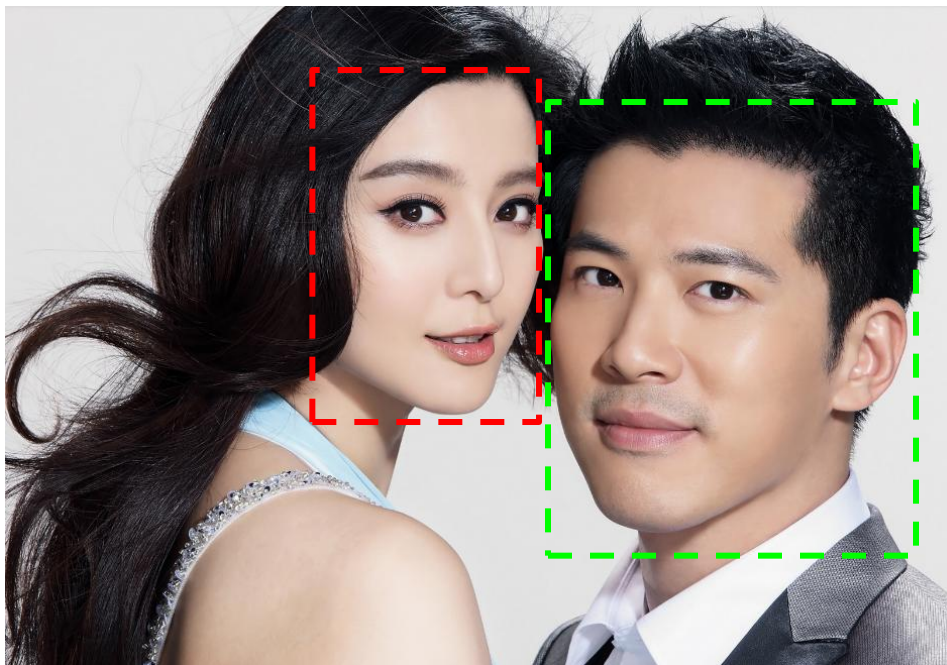
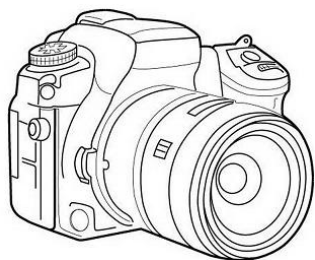
2022-2024

模式识别形式化

- 模式和模式识别
- 模式和分类器表示
- 一个例子

计算机模式识别

- 模式识别：使计算机模仿人的感知能力，从感知数据中提取信息（判别**物体和行为、现象**）的过程。



计算机模式识别

- 模式识别：使计算机模仿人的感知能力，从感知数据中提取信息（判别**物体和行为、现象**）的过程。



人脸描述

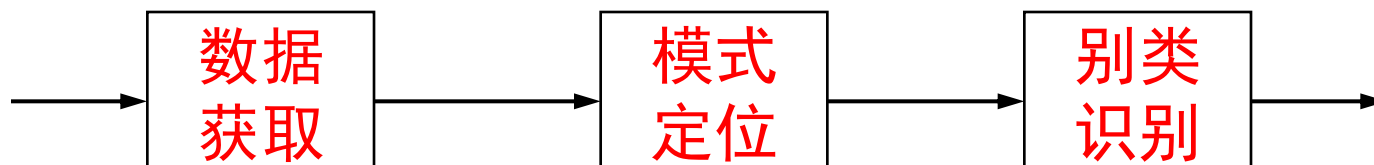
人脸定位

人脸识别

自动化所人脸识别技术应用于北京2008奥运开闭幕式观众入场身份验证

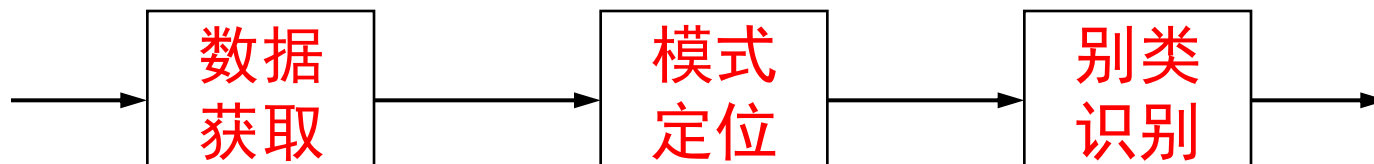
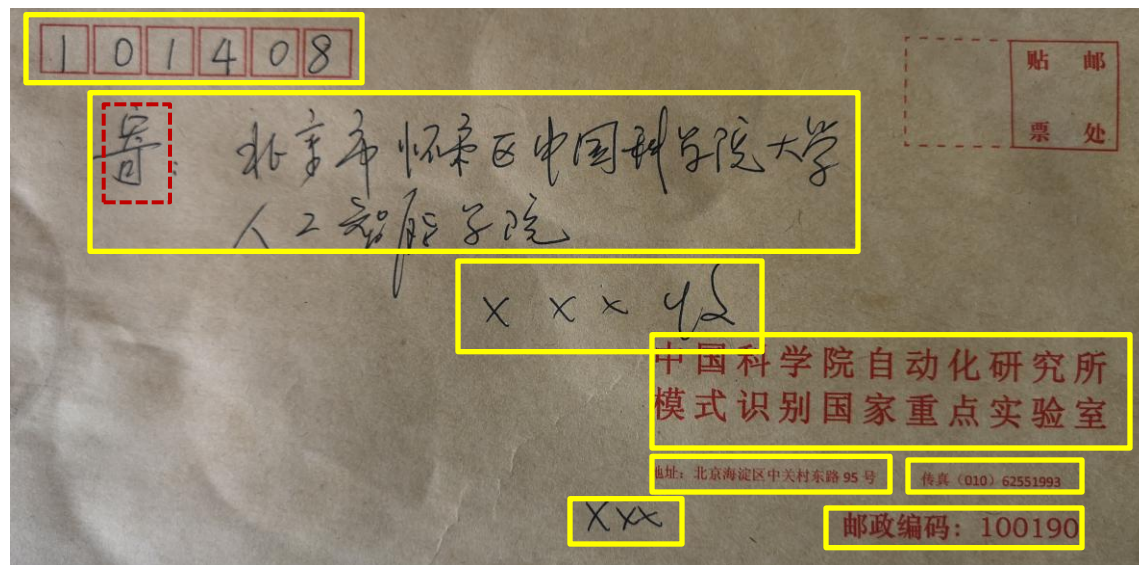
计算机模式识别

- 模式识别：使计算机模仿人的感知能力，从感知数据中提取信息（判别**物体和行为、现象**）的过程。



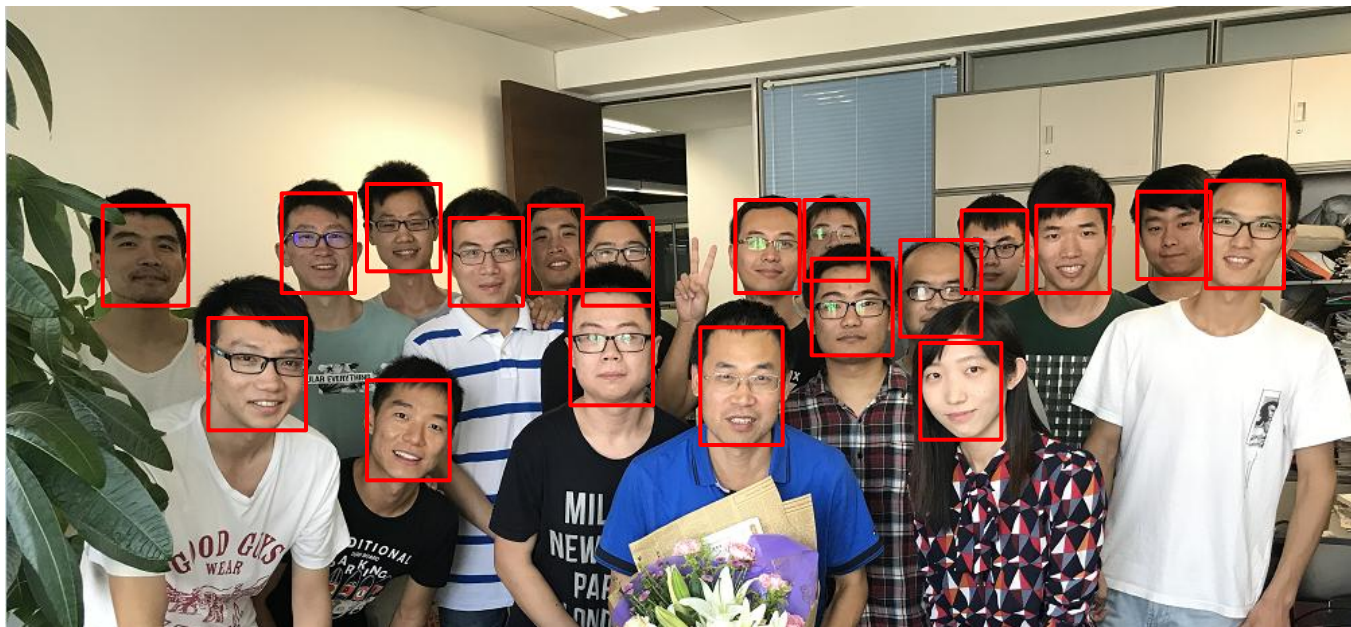
计算机模式识别

- 模式识别：使计算机模仿人的感知能力，从感知数据中提取信息（判别**物体和行为、现象**）的过程。



计算机模式识别

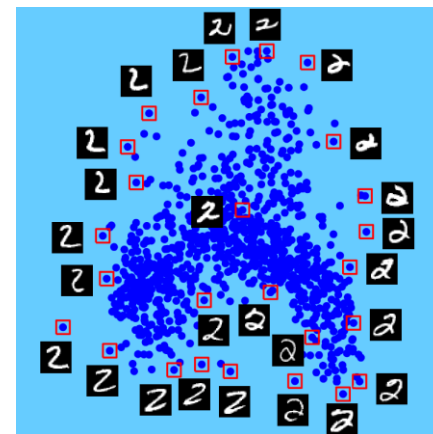
- **模式识别**：确定一个样本的类别属性的过程，即把某一个样本划归为多个类型中的某一个。（更直接）



2018.09.10

计算机模式识别

- **模式 (pattern):** 对研究对象（客体）的一种抽象化描述，是对客体的统称。
- **鱼获分类:** 今天我们一共捕获了30条鱼。分拣师傅将它们分成了两类，其中有10条“三文鱼”，20条“鲈鱼”。通过师傅的展示，我们人脑在认知的过程形成了关于“三文鱼”和“鲈鱼”的一种抽象的“模式”。
 - 明天，在师傅没有在场的情况下我们也能将“三文鱼”和“鲈鱼”分拣出来。
- 数字“2”可以有各种写法，但都属于同一类别。人脑的这种思维能力就构成了“模式”的概念。
 - 即使对于某种写法的“2”，以前虽未见过，但我们也能把它分到“2”所属的这一类别。



计算机模式识别

- **样本(sample):** 一个具体的研究对象，如患者、字符（印刷体、手写汉字）、车牌、一幅图像

中国科学院大学人工智能学院

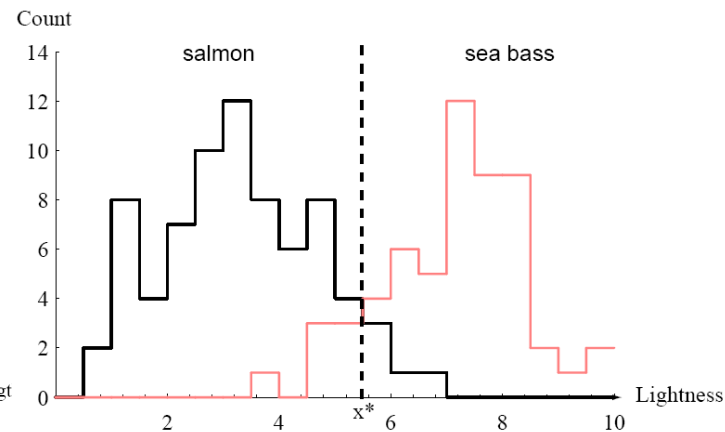
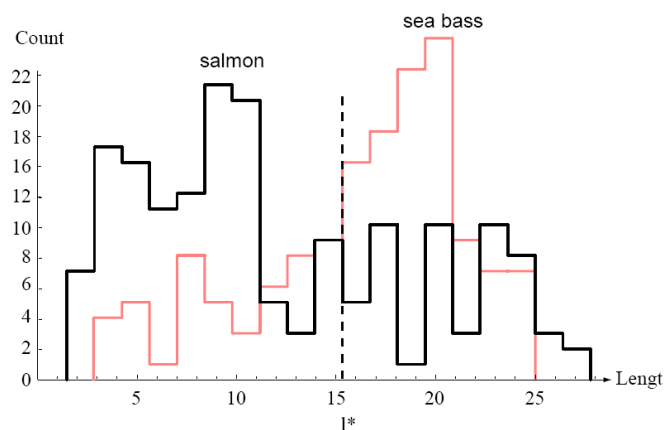


计算机模式识别

- 一个样本必须量化或结构化才能被计算机识别。这就是模式的特征。
- 特征(feature): 能描述模式特征的量。



三文鱼和鲈鱼：长度和亮度



计算机模式识别

- 一个模式必须要进行特征提取才能被计算机识别。



0	2	3	3	5	6	1	2	3
0	1	4	3	5	1	1	0	5
3	2	0	1	4	5	2	1	6
4	1	1	2	0	1	3	0	3
0	1	3	2	1	1	1	2	2
1	0	2	0	2	2	0	2	0
1	2	0	5	0	2	1	4	0
0	3	2	4	1	0	4	3	0
1	1	1	2	3	0	3	0	0

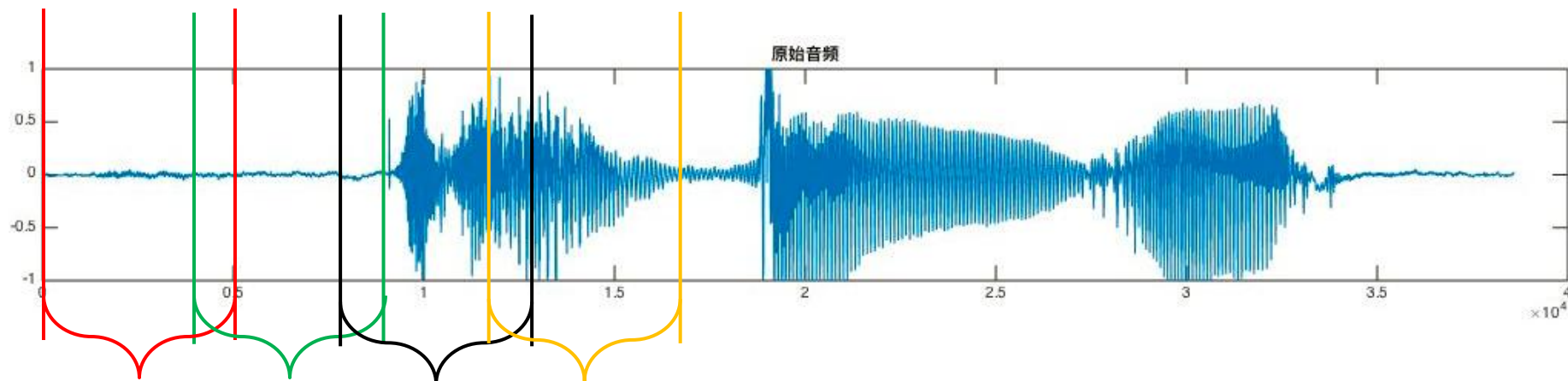


→ (0, 2, 3, 3, 5, 6,, 3,0,0)

举例：将图像灰度值转化为一个序列（记录为一个向量）

计算机模式识别

- 一个模式必须要做特征提取才能被计算机识别。

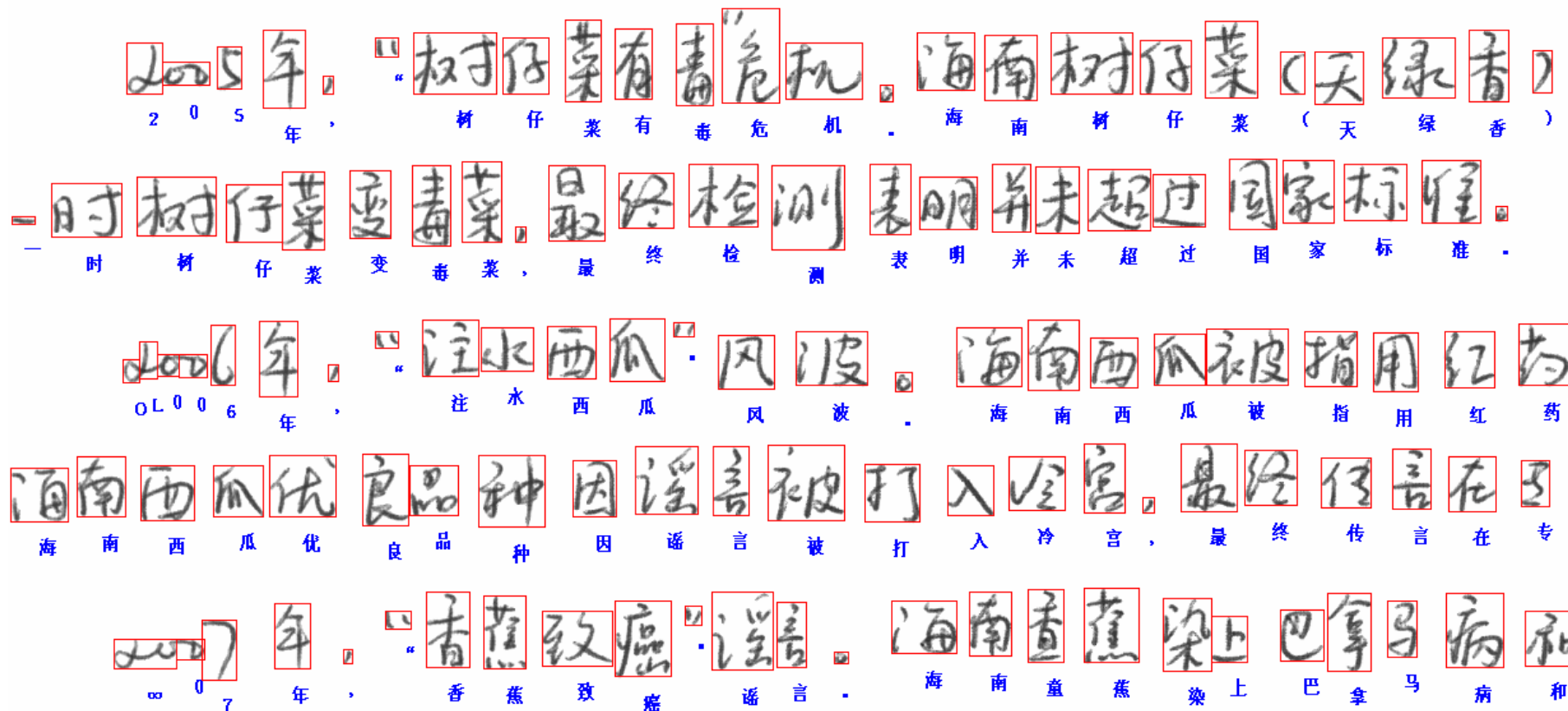


语音信号分帧：将一段语音信号，划分成若干帧

- 帧信号要加窗函数，使得帧两端信号平滑过渡到零
- 帧与帧之间有重叠（帧移），以免帧边缘处信号因加窗弱化而丢失

计算机模式识别

- 一个模式必须要做特征提取才能被计算机识别。



文字识别

计算机模式识别

- 生物模式识别

- 记忆、模版匹配、特征匹配

- 机器模式识别

- 形式化：特征空间划分，结构匹配

- 分类/预测函数： $y=f(x)$

- 文字识别

$f(\text{ } \text{3} \text{ }) = '3'$

- 语音识别

$f(\text{ } \text{你好} \text{ }) = \text{"你好"}$

- 气象预报

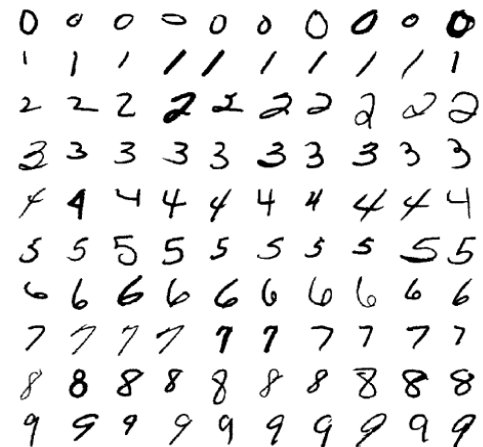
$f(\text{ Weather today }) = \text{"Sunny tomorrow"}$

计算机模式识别

- 模式的两个层次

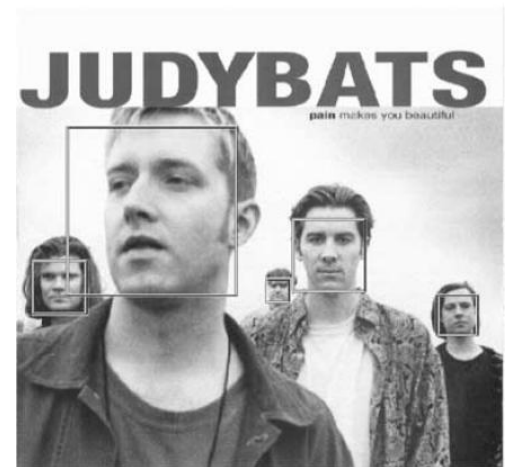
- 样本(Sample, instance, example)
- 类别(Class, category)

例如：100个样本、10个类别



- 模式识别核心技术：模式分类

- 检测：2-class (binary)
- 判别：2-class, multi-class
- 分类器设计：机器学习
- 相关问题：特征提取、特征选择



模式表示：两个方面

- 样本表示：特征

- 特征度量： $\mathbf{x}=[x_1, x_2, \dots, x_d]^T$
- 问题：特征提取、特征选择

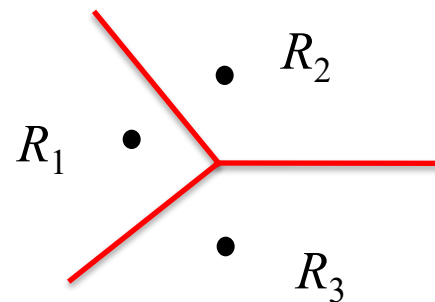
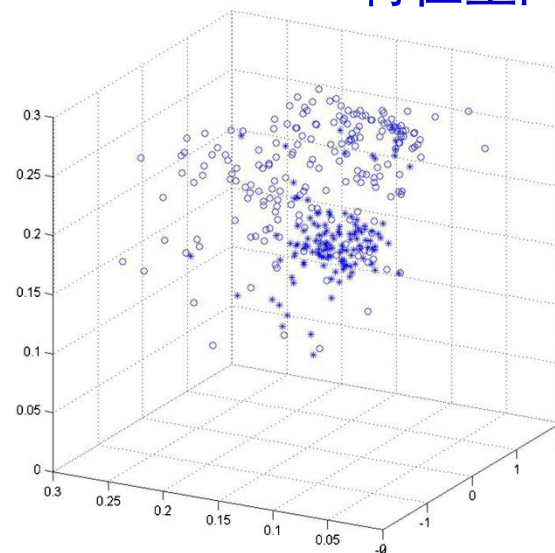
- 分类器表示

- 类别模型： $M_i = M(\mathbf{x}, \theta_i)$
- 判别函数： $y_i = f(\mathbf{x}, \mathbf{w}_i)$
(Discriminant function)

- 识别（分类）

- 距离度量（相似度）： $\min_i d(\mathbf{x}, M_i)$
- 决策区域： $R_i = \arg \max_i f(\mathbf{x}, \mathbf{w}_i)$

特征空间



一个例子：鱼分拣

- 两类鱼

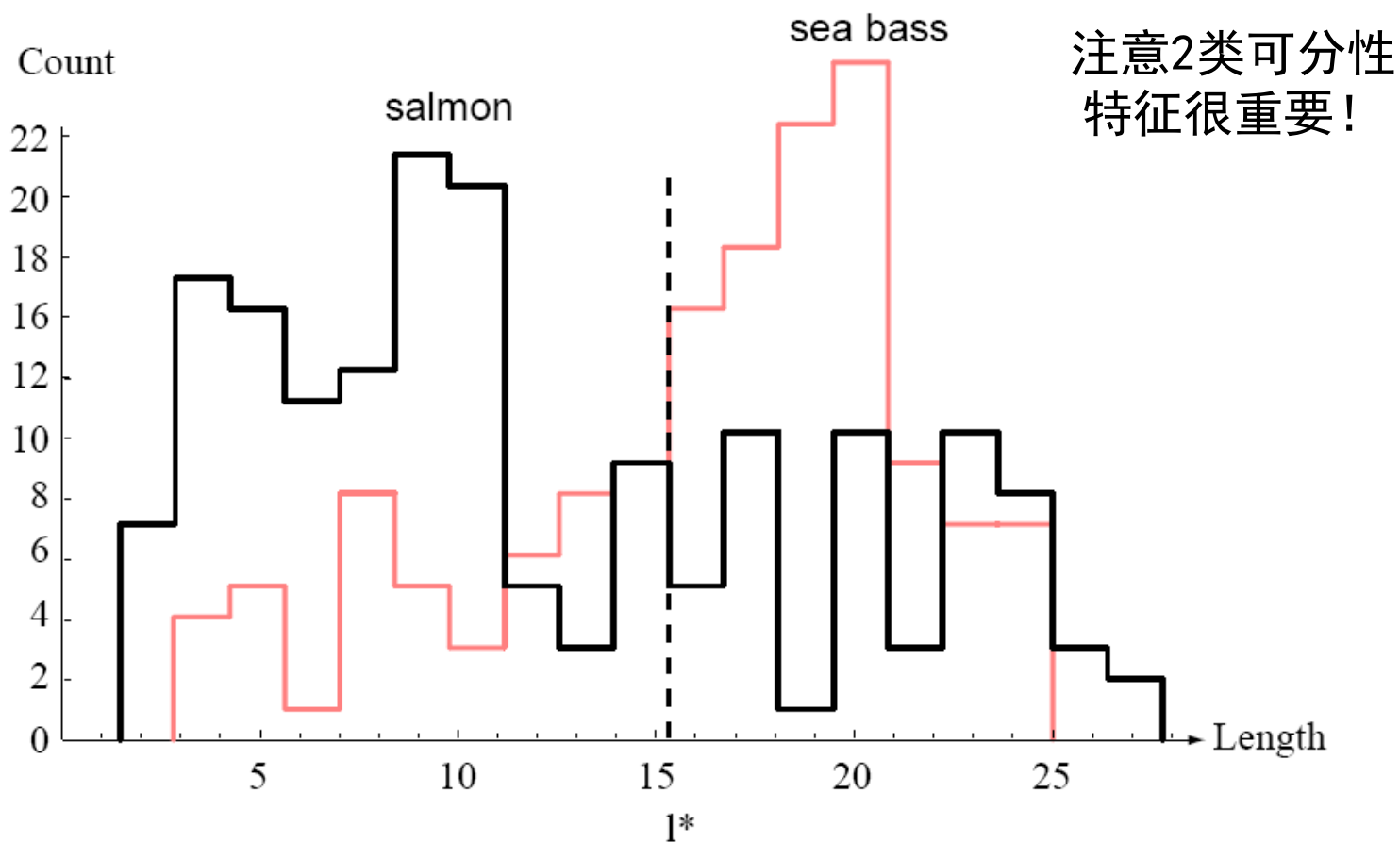
- Sea bass (黑鲈)

- Salmon (鲑鱼, 三文鱼)

(*Pattern Classification*, Duda, 2001)

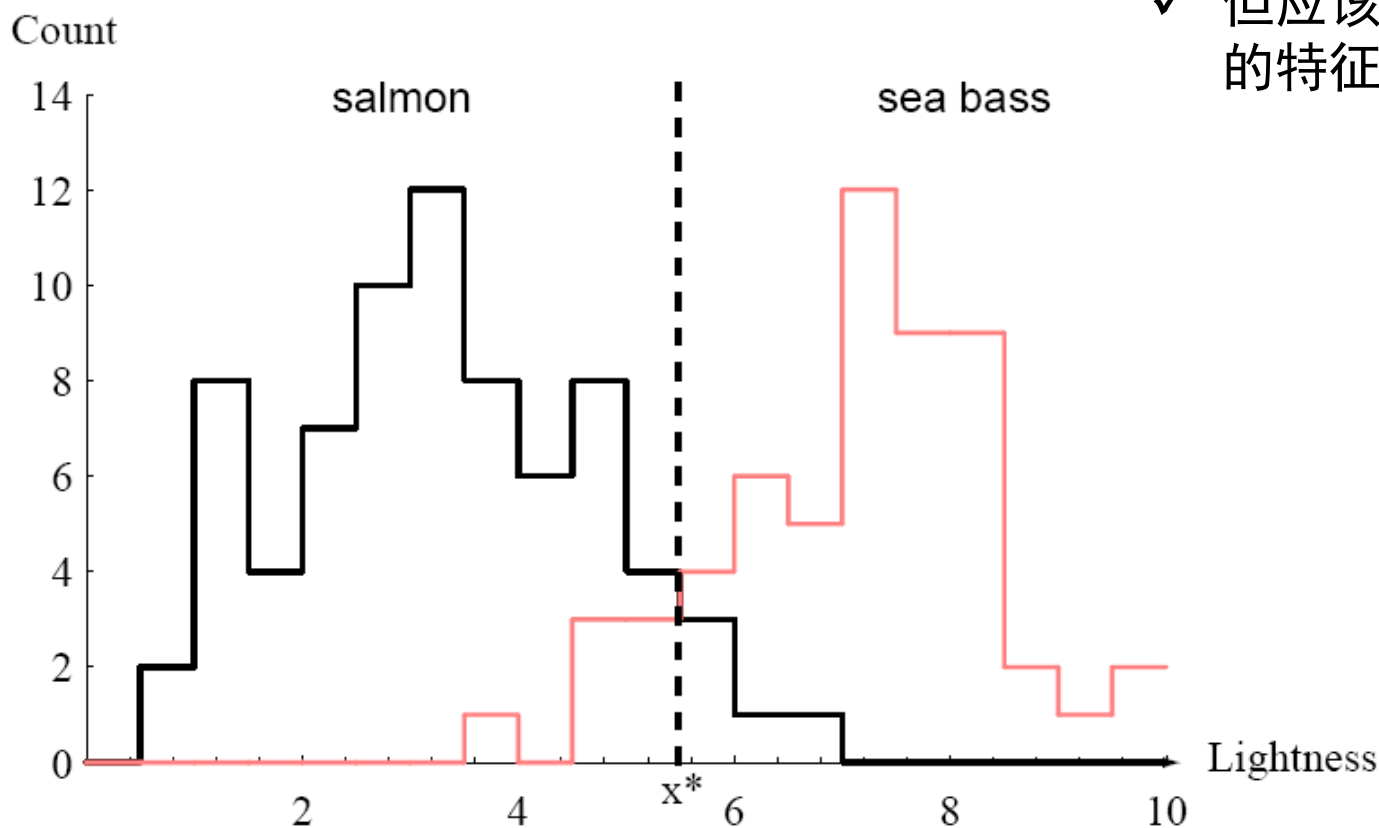


- 特征1：长度



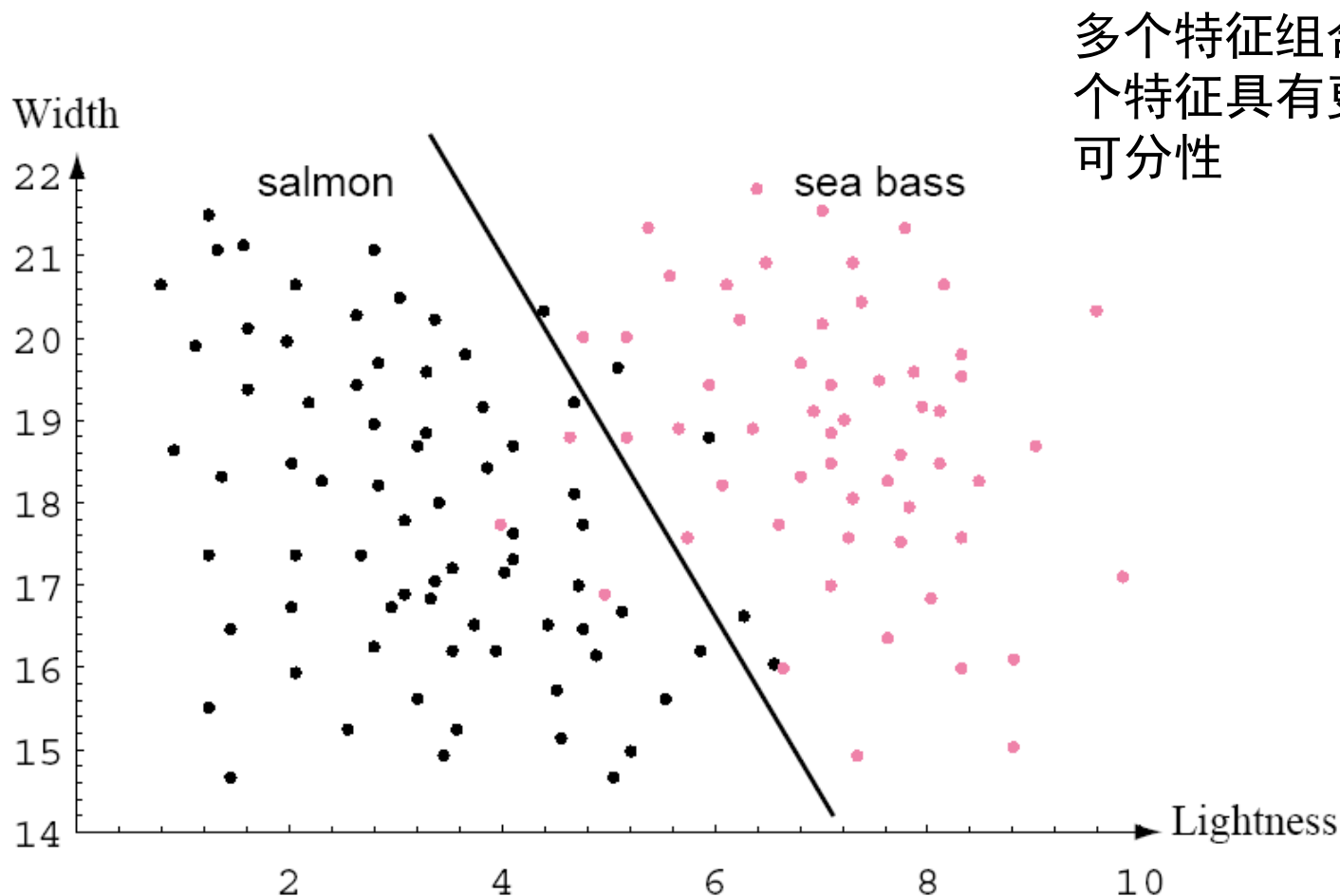
- 特征2：亮度

- ✓ 亮度比长度更好
- ✓ 但应该还有更好的特征

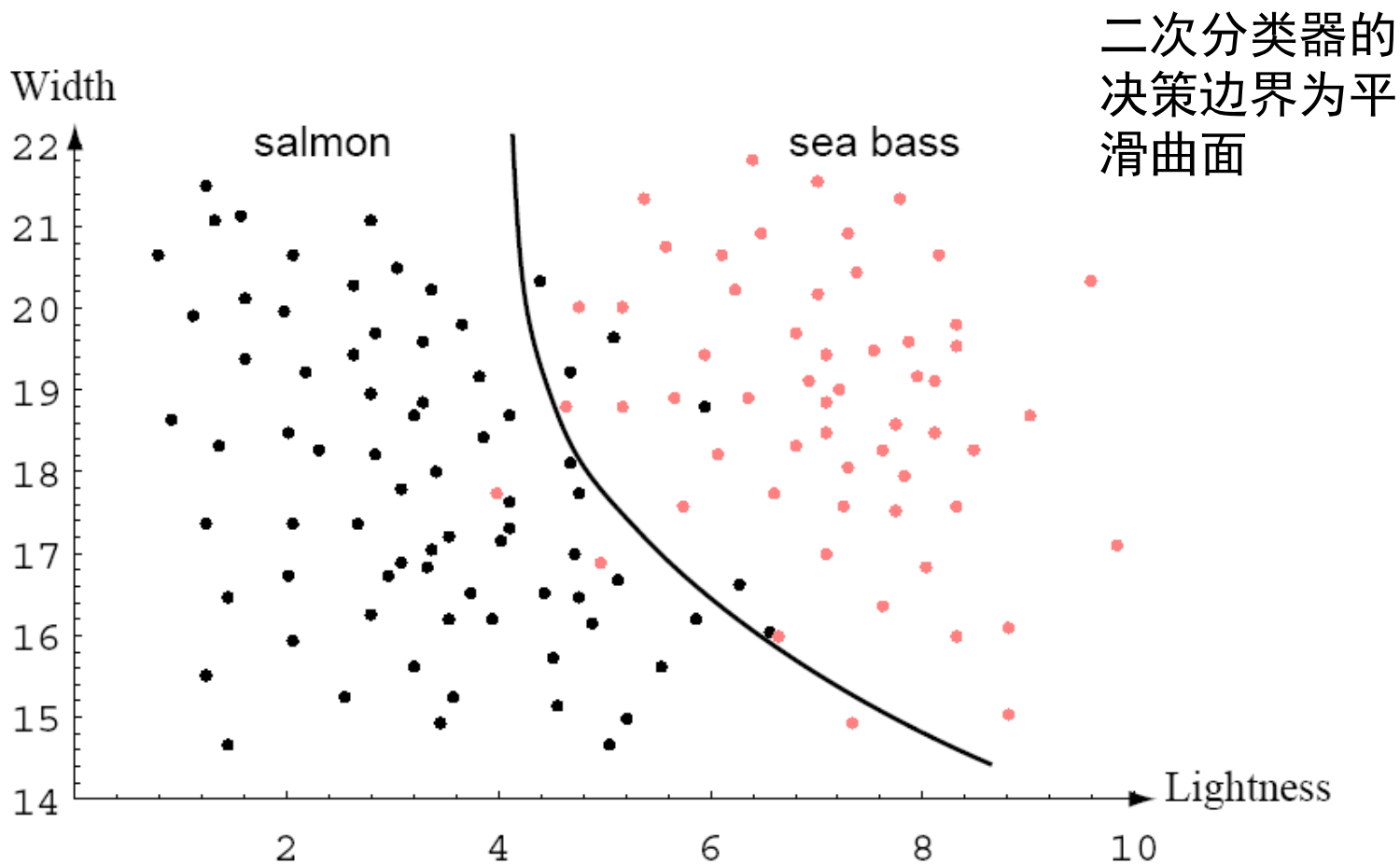


二维特征：线性分类器

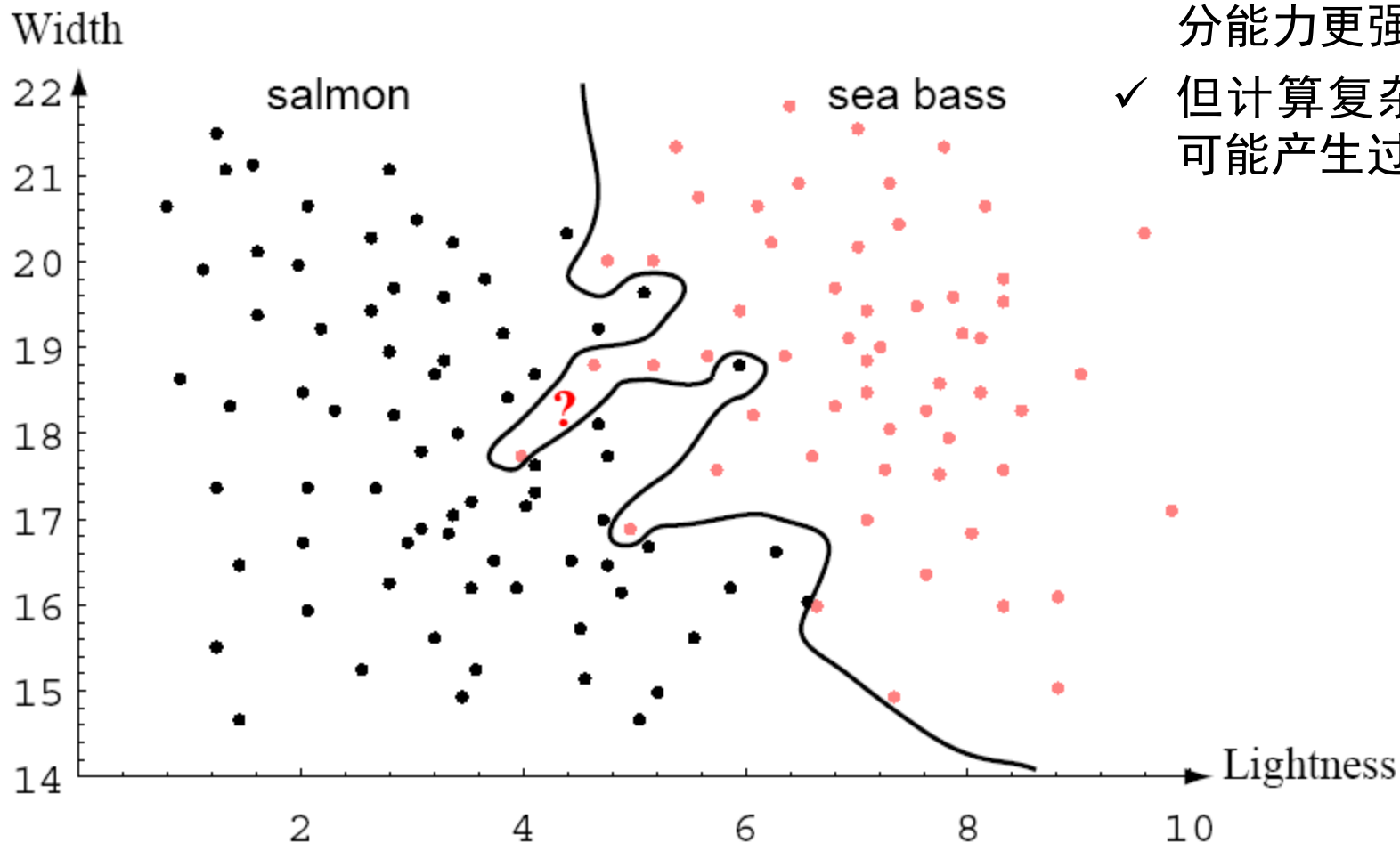
- 多特征联合描述



二维特征：非线性分类器



二维特征：最近邻分类器

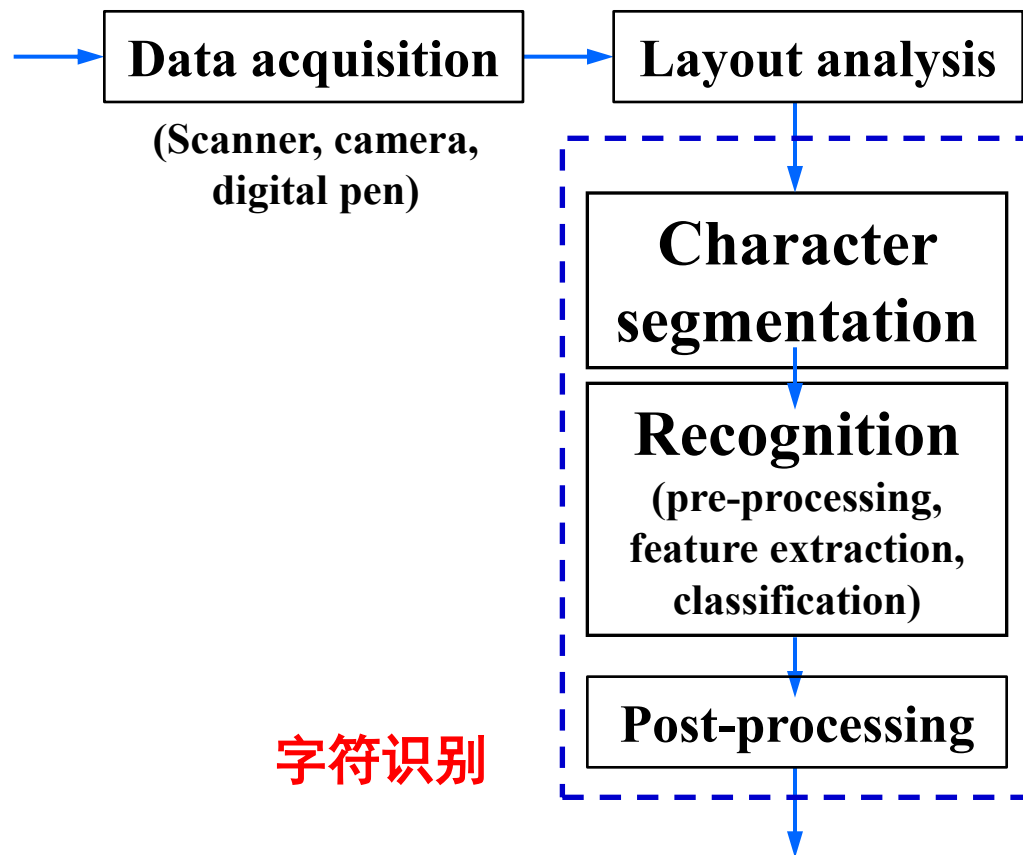


- ✓ 复杂分类器，划分能力更强
- ✓ 但计算复杂，且可能产生过拟合

模式识别系统流程

- 一个例子
- 完整识别流程
- 识别与训练的关系
- 分类器训练过程

一个例子：文档分析系统



中巴签署技术合作备忘录

新华社伊斯兰堡电 (记者李家声) 中国科工委主任丁衡高中将和巴基斯坦负责国防的国务部长吴拉姆·萨尔瓦尔·奇马上校12月19日分别代表各自政府签署了一项有效期为10年的备忘录。

根据这项备忘录, 双方将在联合研究和开发、共同生产、技术转让方面进行合作。双方将向双方同意的第3国出口研究和开发的产品。

中缅签署经济技术合作协定

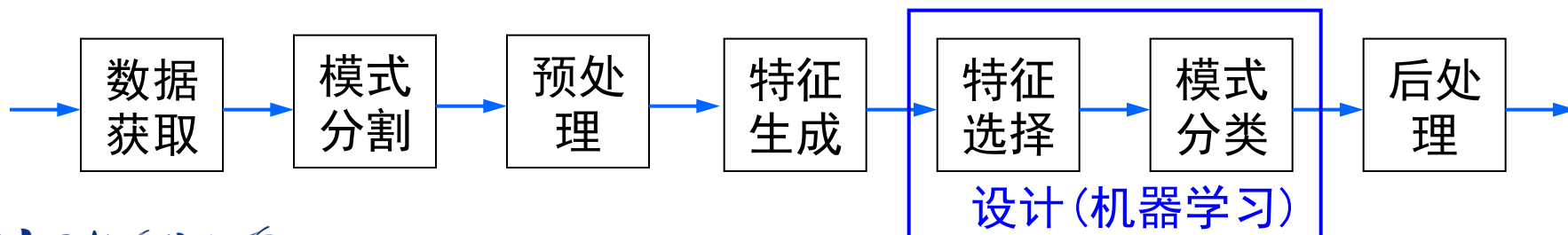
新华社仰光12月27日电
由中国对外经贸部部长助理王文东率领的中国对外经贸代表团今天同缅甸政府签署了一项

中缅经济技术合作协定
根据这项协定, 中国同意从1990年起5年内向缅甸提供一笔无息贷款。

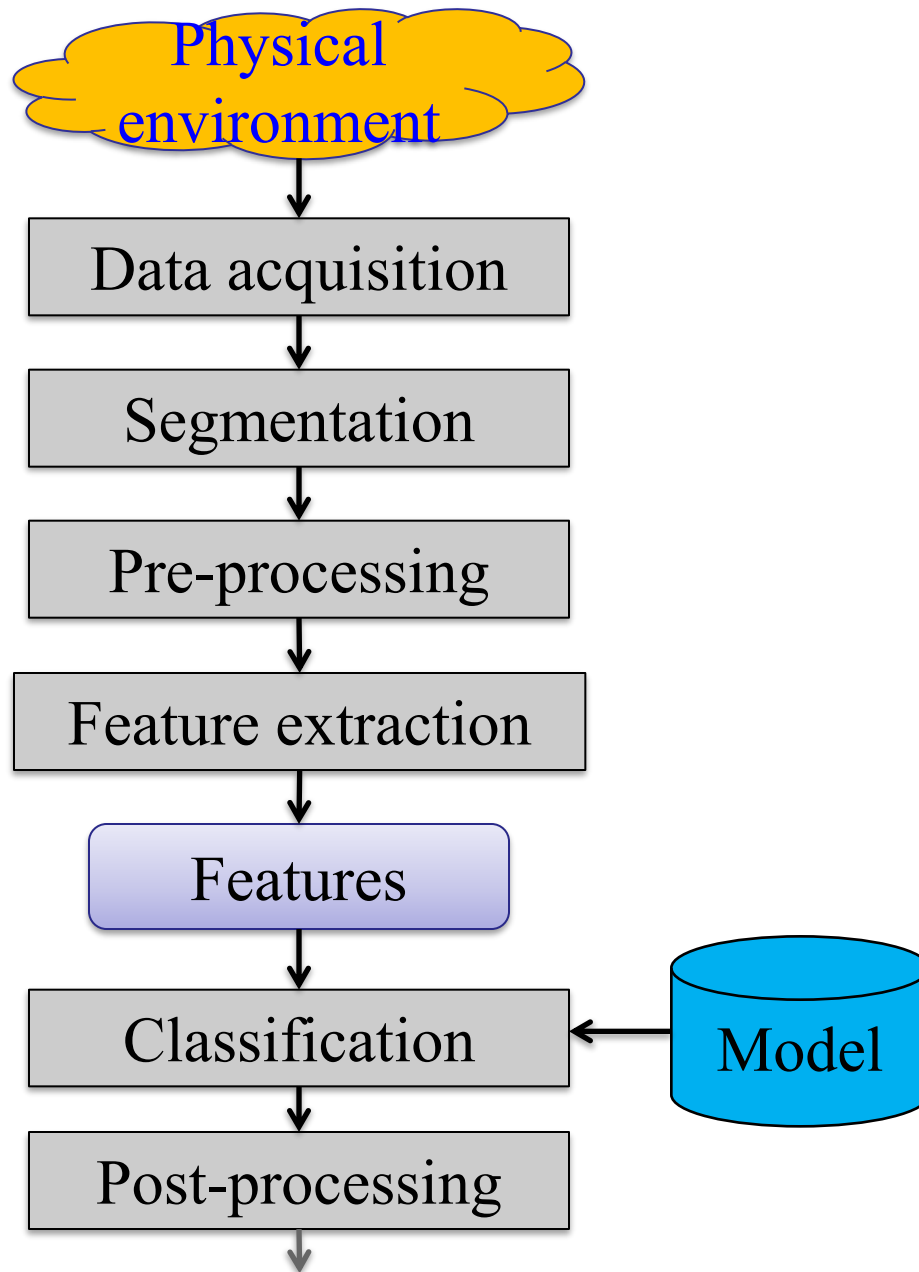
中国对外经贸部

中国对外经**货**部

中国对外经贸部

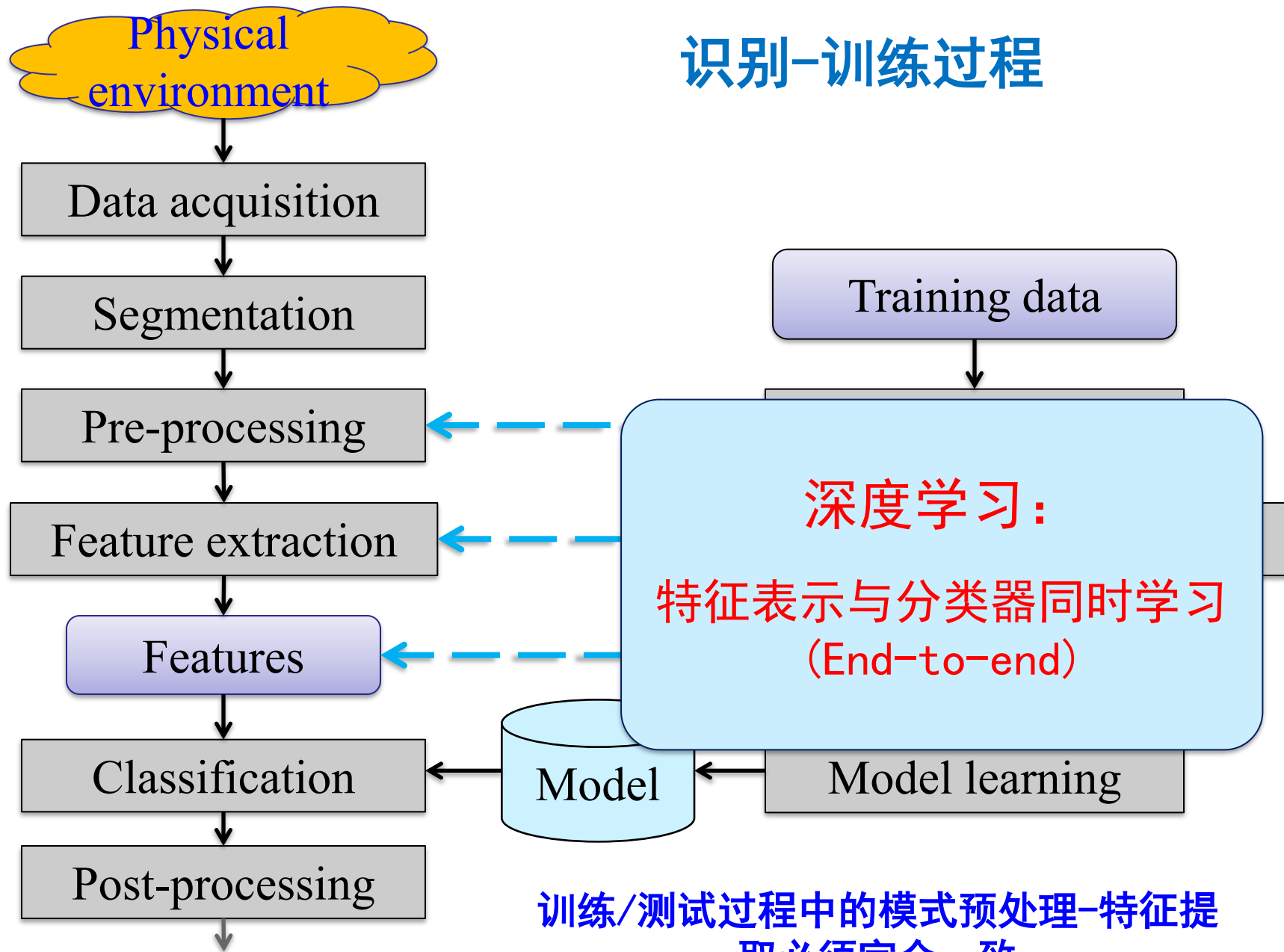


完整识别流程



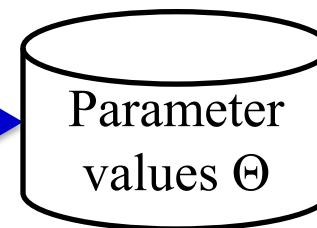
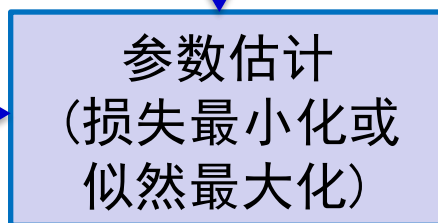
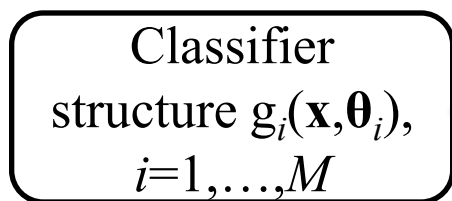
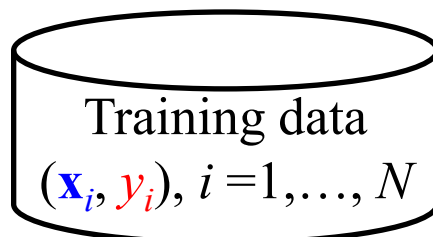
分类器模型/参数

识别-训练过程



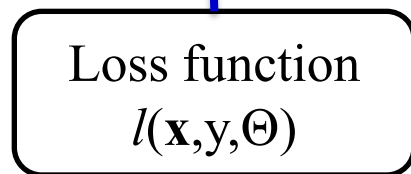
分类器训练过程

训练数据：包括
特征表示和类别
标号



输出
参数值

- ✓ 选择分类器类型
- ✓ 确定假设参数、
每类的分类模型
或判别函数

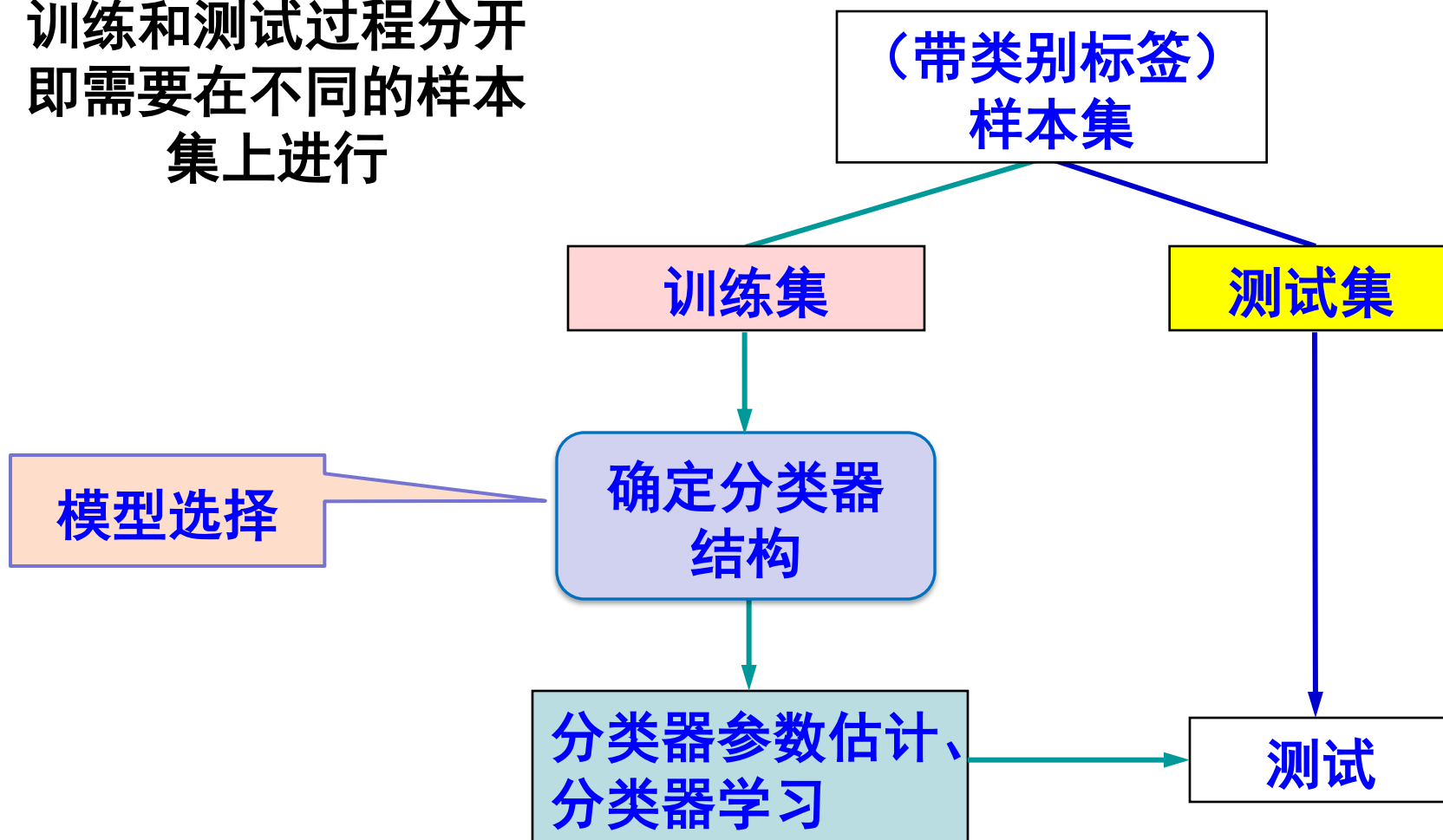


设计损失函数，
或者似然函数

$$\min E = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N l(\mathbf{x}_i, y_i, \Theta)$$

分类器训练与测试

训练和测试过程分开
即需要在不同的样本
集上进行



模式识别方法分类

- 按特征表示分类
- 按学习方法分类
- 生成/判别模型

按模式/模型表示方式分类

- **Statistical: 特征向量**

- Parametric (Gaussian)
- Non-parametric (Parzen window, k-NN)
- Semi-parametric (GM)
- Neural network
- Logistic regression
- Decision tree
- Kernel (SVM)
- Ensemble (Boosting)

- **Structural: 句法、结构**

- Syntactic parsing
- String matching, tree
- Graph matching
- Hidden Markov model (HMM)
- Markov random field (MRF)
- Structured prediction
-

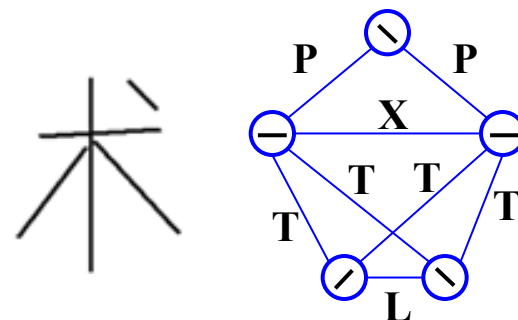
**Hybrid Statistical-Structural: Statistical
primitive/relationship**

Attributed graphs, HMM and MRF/CRF are instances of hybrid models

为什么需要结构方法

- **Problems Un-Solvable by Statistical Methods**

- Need to **explore the structure** (e.g., strokes and radicals of a character)



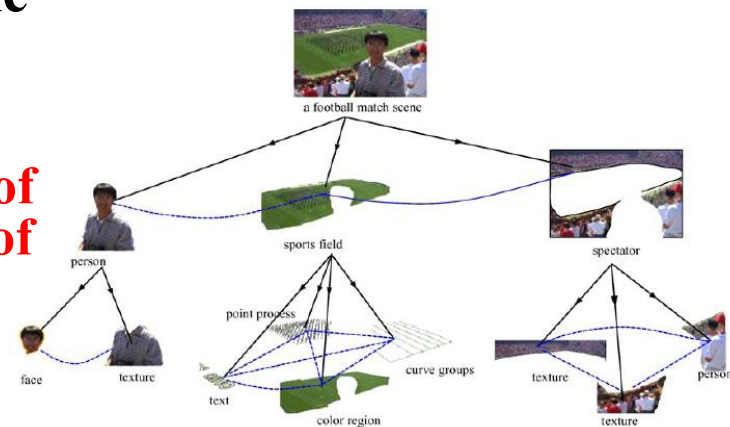
- **Patterns of variable-size (e.g., character string)**

- Holistic classification: **huge number of classes** (e.g., 10^6 classes for 6-digit zipcodes)

Please
promote

- **Simultaneous classification of multiple related parts/objects**

- Individual classification followed by contextual post-processing: **ambiguity of segmentation, insufficient utilization of context**



机器学习方法分类

根据训练样本标记情况

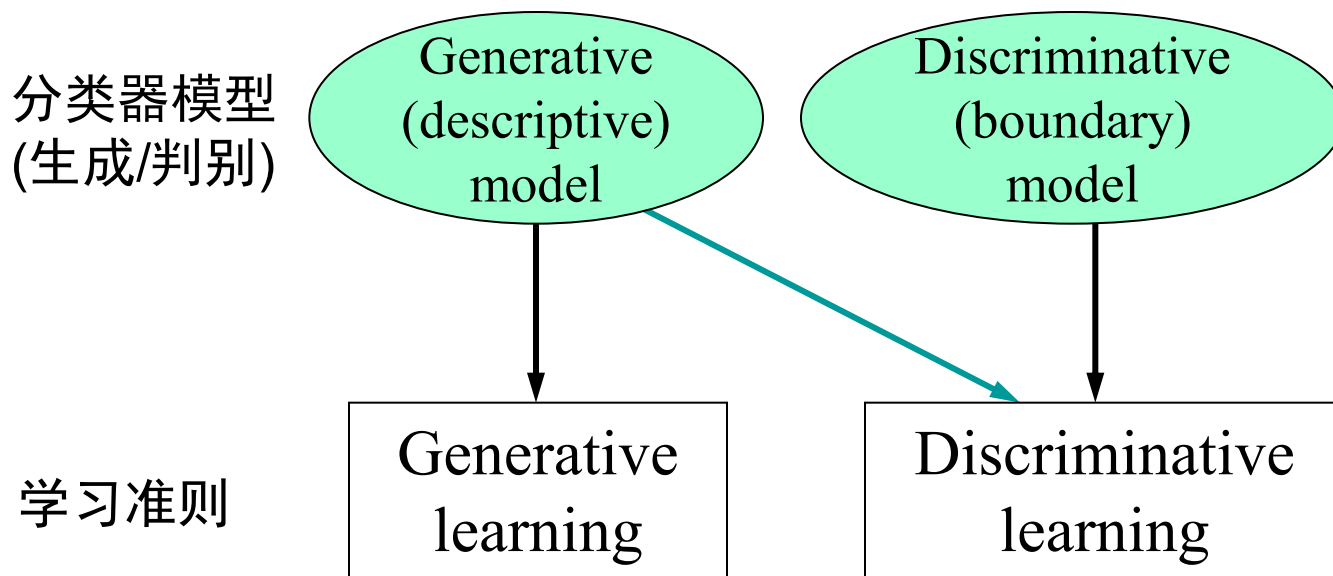
- 监督(Supervised)学习
 - 训练样本有类别标号
- 无监督(Unsupervised)学习
 - 训练样本无类别标号，得到数据结构表示或分布
- 半监督(Semi-supervised)学习
 - 一部分样本有类别标号，一部分没有
- 自监督学习
 - 利用数据自身相关性进行学习
- 强化(Reinforcement)学习
 - 学习过程中给出奖惩信号(如，围棋/游戏中给出胜负/计分规则)

其他学习方法

- 集成学习
 - 多个模型结合解决一个任务
- 多标签(Multi-labeled)学习
 - 一个样本可能属于多个类别
- 多任务(Multi-task)学习
 - 多个任务的模型/参数同时学习
- 迁移学习(Transfer)学习
 - 一个领域学习的模型移植到另一个领域
- 领域自适应(Domain adaptation)
 - 测试样本分布发生变化，适应新分布
- 增量学习(Incremental, online)学习
 - 数据动态增加，学新不忘旧

生成/判别模型

- **生成模型**：表示各个类别内部结构或特征分布
- **判别模型**：表示不同类别之间的区别，一般为判别函数或边界函数



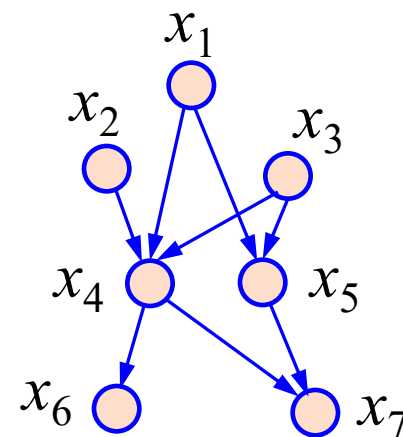
- **生成学习**：得到每个类别的结构描述或分布函数，不同类别分别学习
- **判别学习**：得到判别函数或边界函数的参数，所有类别样本同时学习

- Generative Models

- Template (prototype)-based classifier
- Parametric probability density (Gaussian, GM)

$$p(\mathbf{x} | C) = f(\mathbf{x}, \theta)$$

- Bayesian network (directed graph)



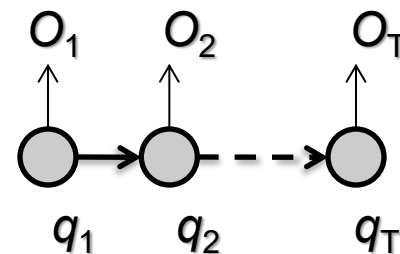
- 概率密度函数树近似 $p(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^n p(x_i | pa_i)$

- Hidden Markov model (HMM)

$$p(O | \lambda) = \sum_Q P(O | Q, \lambda) P(Q | \lambda)$$

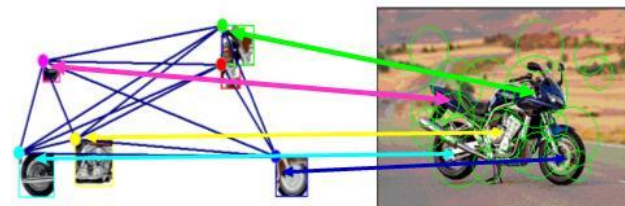
特征矢量序列
密度函数近似

$$= \sum_{q_1, q_2, \dots, q_T} \pi_{q_1} b_{q_1}(O_1) a_{q_1 q_2} b_{q_2}(O_2) \cdots a_{q_{T-1} q_T} b_{q_T}(O_T)$$



- Undirected graphs

- Attributed relational graph (ARG)
- Markov random field (MRF)



- Discriminative Models

- Artificial neural networks (ANN):
discriminant function regardless of probability distribution

神经网络输出
近似后验概率

$$y_i(\mathbf{x}) := P(\omega_i | \mathbf{x})$$

- Support vector machine (SVM):
hyperplane classifier (2-class)

- Decision boundary

$$\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b >< 0$$

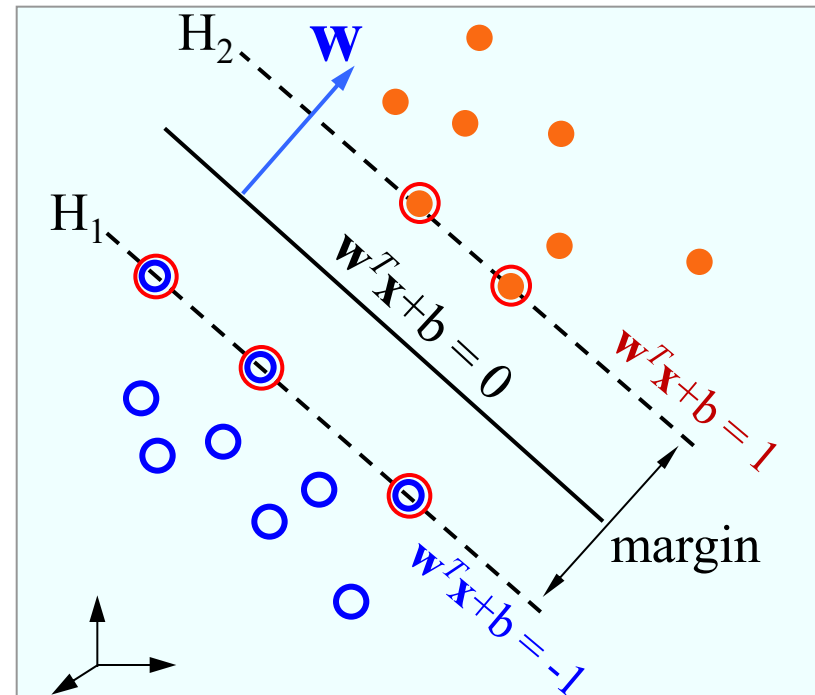
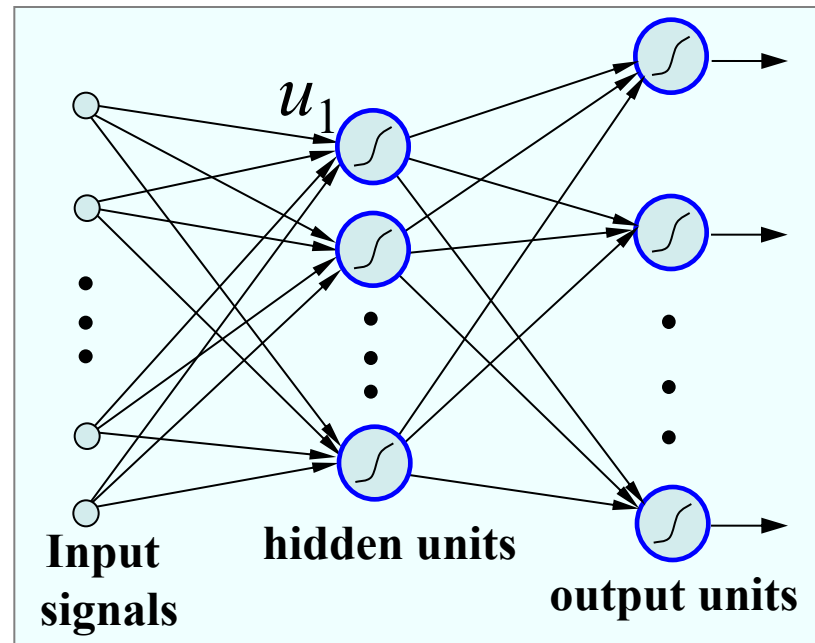
- Boosting: weighted combination of multi-discriminators (2-class)

Boosting判别函数是
多个分类器加权和

$$F(\mathbf{x}) = \sum_{t=1}^T \alpha_t h_t(\mathbf{x})$$

- Conditional random field (CRF)

- Labeling by minimizing energy function, without assumption of conditional independence



生成/判别学习比较

	Objective (criterion)	Learning process
Generative learning	Representing structure or distribution of each class	Learning each class separately
Discriminative learning	Classification error (loss) on training data	Learned together to find between-class difference
Hybrid	Combined	Learned together

混合模型的几种方式

1. 生成模型+判别学习
2. 混合模型 $f_1(\mathbf{x}, \theta_1) + f_2(\mathbf{x}, \theta_2)$
3. 混合学习准则 $l_1(\mathbf{x}, \theta_1) + l_2(\mathbf{x}, \theta_2)$

机器学习常用术语

模式识别	Pattern recognition (PR)
机器学习	Machine learning (ML)
统计模式识别	Statistical pattern recognition (SPR)
统计决策理论	Statistical decision theory
句法模式识别	Syntactic pattern recognition
结构模式识别	Structural pattern recognition
统计学习	Statistical learning
支持向量机	Support vector machine (SVM)
核方法	Kernel methods
神经网络	Neural networks
深度学习	Deep learning
深度神经网络	Deep neural network (DNN)
隐马尔科夫模型	Hidden Markov model (HMM)
感知机	Perceptron
多层感知机	Multilayer perceptron (MLP)
误差反向传播	Error backpropagation (BP)
梯度下降法	Gradient descent (GD)

循环神经网络	Recurrent neural network (RNN)
卷积神经网络	Convolutional neural network (CNN)
监督学习	Supervised learning
无监督学习	Unsupervised learning
半监督学习	Semi-supervised learning
集成学习	Ensemble learning
多任务学习	Multi-task learning
多标签学习	Multi-labeled learning
概率图模型	Probabilistic graphical model (PGM)
贝叶斯网络	Bayesian network
条件随机场	Conditional random field (CRF)
连接时序分类	Connectionist temporal classification (CTC)
迁移学习	Transfer learning
图神经网络	Graph neural network (GCN)
图卷积网络	Graph convolutional network (GCN)
Transformer网络	Transformer
国际模式识别学会	Int Association for Pattern Recognition (IAPR)

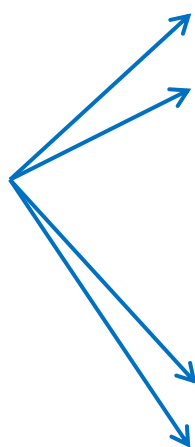
本课程内容体系

本课程内容体系

12章，18次授课

可看作
非参数方法

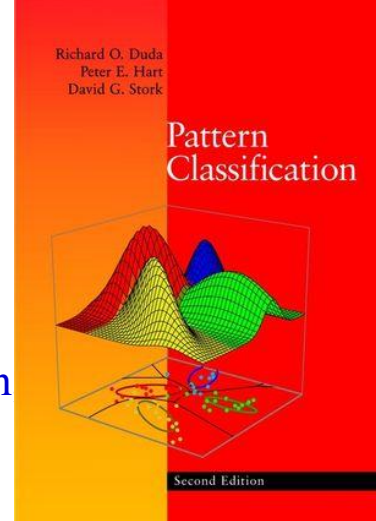
内容	学时数	授课教师
第1章 绪论	3	向世明
第2章 贝叶斯决策理论	3	
第3章 概率密度函数估计	6	张燕明
第4章 非参数法	3	
第5章 线性分类器设计	3	
第6章 神经网络和深度学习	9	
第7章 特征提取与选择	6	
第8章 模型选择	3	
第9章 聚类分析	6	
第10章 支撑向量机与核方法	6	向世明
第11章 决策树方法	3	
第12章 课程总结与前沿趋势	3	
考核（考试）		



教科书

- 教材

- Richard O. Duda, Peter E. Hart, David G. Stork, [Pattern Classification](#) 2nd Edition, John Wiley, 2001. (国内) 模式分类, 英文影印版



- 主要参考书和文献

- Andrew Webb, [Statistical Pattern Recognition](#), 3rd Edition, John Wiley, 2011.
- Christopher M. Bishop, [Pattern Recognition and Machine Learning](#), Springer, 2006.
- Yoshua Bengio, Ian J. Goodfellow, Aaron Courville, [Deep Learning](#), MIT Press, 2016. <http://www.deeplearningbook.org/>
- 李航著, 统计学习方法, 清华大学出版社, 2012年3月出版 (第五、七章)
- 张学工、汪小我, 模式识别 (模式识别与机器学习), 第4版, 清华大学出版社, 2021 (第1版: 边肇祺, 模式识别, 1988)

深度学习在手，为什么还要学这么多东西？

没有一个方法在所有的场合都是最优

学习：知其然，知其所以然

基础知识：思考的工具

研究：

- 推广（举一反三）
- 创造（更高级的推广）

下次课内容

- 第2章 贝叶斯决策理论)
 - 导论：2类的例子
 - 最小风险决策
 - 判别函数和决策面
 - 高斯概率密度
 - 高斯密度下的判别函数
 - 错误率分析
 - 离散变量的贝叶斯决策
 - 复合模式分类

致谢

本次绪论中的部分PPT为
多模态人工智能系统全国重点实验室
刘成林老师
所制作
特此致谢

Thank All of You!
(Questions?)

向世明

smxiang@nlpr.ia.ac.cn

<http://www.escience.cn/people/smxiang>

时空数据分析与学习课题组 (STDAL)

中科院自动化研究所· 模式识别国家重点实验室